LEÇON

03

MATHÉMATIQUES · 2E ANNÉE BAC — SCIENCES EXPÉRIMENTALES · SEMESTRE 1

Étude des fonctions

Variations et extremums — Concavité et inflexion — Branches infinies et symétrie — Fonctions irrationnelles et trigonométriques

MathSahl
Année scolaire 2026 – 2027

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

Ce que dit le programme : capacités attendues

- Déterminer la monotonie d'une fonction à partir du signe de sa dérivée ;
- Déterminer le signe d'une fonction à partir de son tableau de variations ou de sa représentation graphique ;
- Résoudre graphiquement des équations de la forme $f(x) = g(x)$ et des inéquations de la forme $f(x) \leqslant g(x)$;
- Résoudre des problèmes d'application portant sur les valeurs minimales et les valeurs maximales ;
- Étudier et représenter des fonctions irrationnelles et des fonctions trigonométriques.

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

Ce que dit le programme : recommandations

- On rappelle la notion de dérivation et ses applications à travers des activités variées qui mettent en évidence son importance dans l'étude locale et globale des fonctions au programme, notamment dans l'approximation locale d'une fonction, l'étude des variations d'une fonction sur un intervalle, la détermination des extremums, l'étude du signe d'une fonction ou d'une inégalité algébrique sur un intervalle, ou la concavité de la courbe d'une fonction numérique…; c'est l'occasion de rappeler la propriété caractéristique d'une fonction constante ou strictement monotone sur un intervalle.
- Les fonctions réciproques des fonctions trigonométriques usuelles sont hors programme.
- À travers l'étude d'exemples de fonctions polynômes, rationnelles, irrationnelles et trigonométriques, on entretient les acquis des élèves sur la dérivation, les limites, l'approximation d'une fonction par une fonction affine, les éléments de symétrie de la courbe d'une fonction, l'étude des branches infinies d'une courbe et la résolution graphique de certaines équations et inéquations…
- On se limite à l'étude de quelques modèles de fonctions irrationnelles dont l'étude du signe de la dérivée ne pose pas de difficultés ; on aborde à cette occasion les équations irrationnelles à travers des exemples.
- L'étude des fonctions de la forme $x \mapsto \sqrt[n]{u(x)}$ ($n \geqslant 3$), où u est une fonction positive, est hors programme : on se limite à la détermination de leurs dérivées.

REPÈRES

La leçon en chiffres

4 h	40 %	—
ENVELOPPE HORAIRE	DEVOIR SURVEILLÉ N°2	NIVEAUX 1 · 2 · 3 (%)

Même devoir : Suites numériques 45 % · Fonctions primitives 15 % (semestre 1).

INFO PRATIQUE 3.1 — Prérequis

Dérivées des fonctions usuelles et des fonctions $u+v$, uv, $\frac{u}{v}$, u^n, $\sqrt{u}$, $x \mapsto u(ax+b)$ et $v \circ u$ (leçon 2) ; limites et opérations sur les limites ; équation de la tangente $y = f'(a)(x-a)+f(a)$; fonctions paires, impaires, périodiques ; formules $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ et $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$.

PLAN

Au programme de cette leçon

1 **Dérivée, variations et extremums**
Monotonie et signe de la dérivée · Extremums et problèmes d'optimisation · Signe d'une fonction et résolution graphique

2 **Concavité et points d'inflexion**
Concavité d'une courbe · Points d'inflexion

3 **Branches infinies et éléments de symétrie**
Branches infinies d'une courbe · Éléments de symétrie d'une courbe

4 **Exemples d'études de fonctions**
Plan d'étude d'une fonction · Fonctions irrationnelles et équations irrationnelles · Fonctions trigonométriques

PARTIE

1

Dérivée, variations et extremums

Monotonie et signe de la dérivée
Extremums et problèmes d'optimisation
Signe d'une fonction et résolution graphique



3.1.1 Monotonie et signe de la dérivée

PROPRIÉTÉ 3.1 — Monotonie et signe de la dérivée

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I.

- Si $f'(x) \geqslant 0$ pour tout $x \in I$, alors f est croissante sur I ; si $f'(x) \leqslant 0$ pour tout $x \in I$, alors f est décroissante sur I.

3.1.1 Monotonie et signe de la dérivée

PROPRIÉTÉ 3.1 — Monotonie et signe de la dérivée

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I.

- Si $f'(x) \geqslant 0$ pour tout $x \in I$, alors f est croissante sur I ; si $f'(x) \leqslant 0$ pour tout $x \in I$, alors f est décroissante sur I.
- Si $f'(x) > 0$ pour tout $x \in I$, sauf en un nombre fini de points où f' s'annule, alors f est strictement croissante sur I ; de même, si $f'(x) < 0$ sauf en un nombre fini de points, f est strictement décroissante sur I.

3.1.1 Monotonie et signe de la dérivée

PROPRIÉTÉ 3.1 — Monotonie et signe de la dérivée

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I.

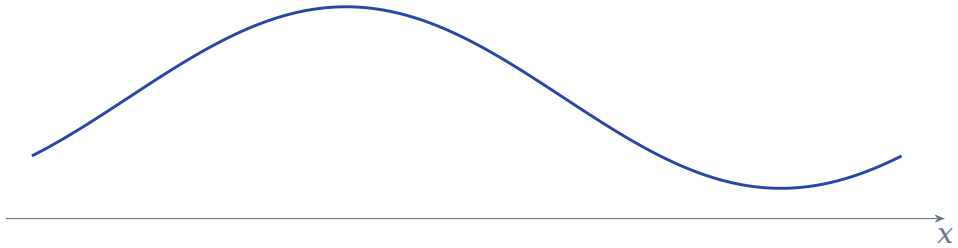
- Si $f'(x) \geqslant 0$ pour tout $x \in I$, alors f est croissante sur I ; si $f'(x) \leqslant 0$ pour tout $x \in I$, alors f est décroissante sur I.
- Si $f'(x) > 0$ pour tout $x \in I$, sauf en un nombre fini de points où f' s'annule, alors f est strictement croissante sur I ; de même, si $f'(x) < 0$ sauf en un nombre fini de points, f est strictement décroissante sur I.
- f est constante sur I si, et seulement si, $f'(x) = 0$ pour tout $x \in I$.

3.1.1 Monotonie et signe de la dérivée

EXEMPLE 3.1

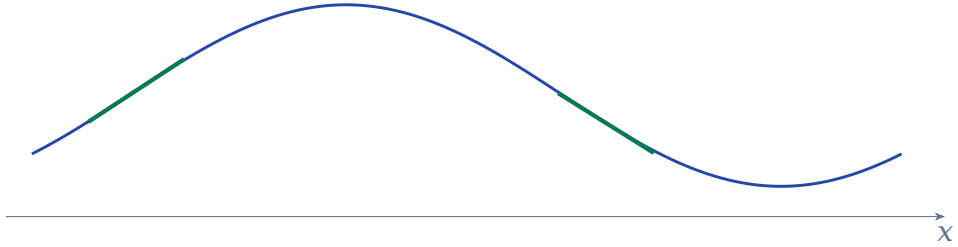
La fonction $x \mapsto x^3$ a pour dérivée $x \mapsto 3x^2$, positive sur $\mathbb{R}$ et nulle seulement en 0 : elle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, bien que sa dérivée s'annule en 0.

Les variations en images



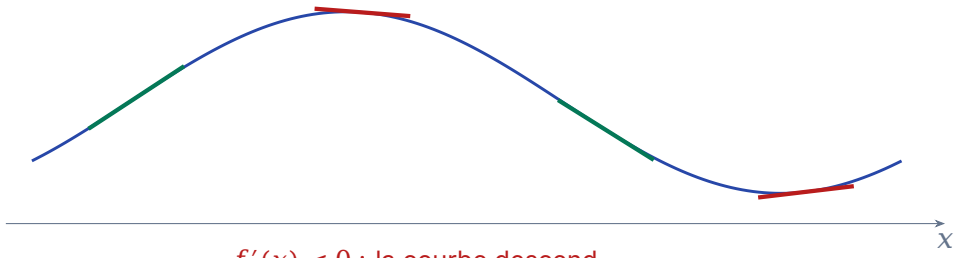
Les variations en images

$f'(x) > 0$: la courbe monte



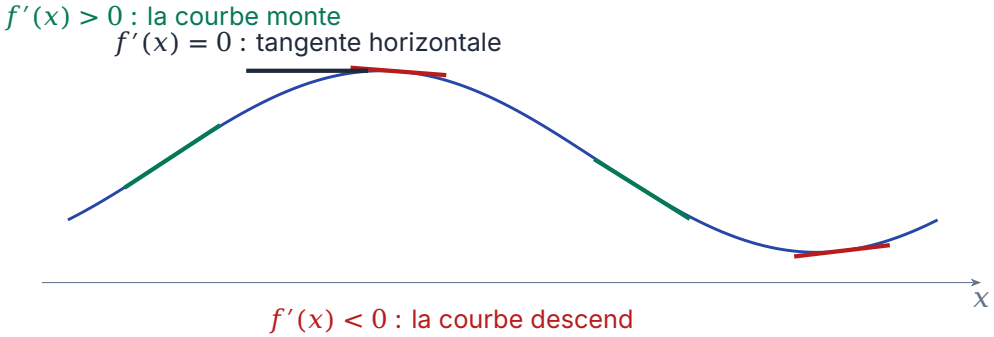
Les variations en images

$f'(x) > 0$: la courbe monte



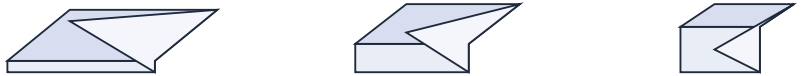
$f'(x) < 0$: la courbe descend

Les variations en images



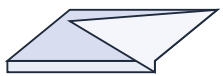
Une plaque, trois boîtes

Avec la même plaque de 30 cm de côté, on peut découper des coins de tailles différentes…



Une plaque, trois boîtes

Avec la même plaque de 30 cm de côté, on peut découper des coins de tailles différentes…



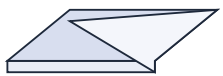
$x = 2 : V = 1352$ cm^3





Une plaque, trois boîtes

Avec la même plaque de 30 cm de côté, on peut découper des coins de tailles différentes…



$x = 2 : V = 1352$ cm^3

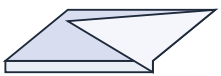


$x = 5 : V = 2000$ cm^3



Une plaque, trois boîtes

Avec la même plaque de 30 cm de côté, on peut découper des coins de tailles différentes…



$x = 2 : V = 1352$ cm^3



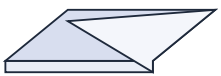
$x = 5 : V = 2000$ cm^3



$x = 8 : V = 1568$ cm^3

Une plaque, trois boîtes

Avec la même plaque de 30 cm de côté, on peut découper des coins de tailles différentes…



$x = 2 : V = 1352$ cm^3



$x = 5 : V = 2000$ cm^3



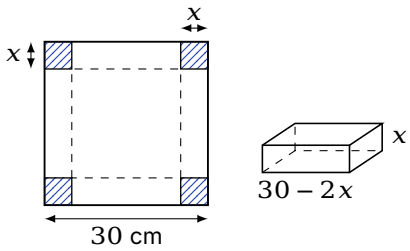
$x = 8 : V = 1568$ cm^3

Et si une autre valeur de x faisait encore mieux ?

3.1.2 Extremums et problèmes d'optimisation

ACTIVITÉ 3.1 — La boîte de la coopérative

Une coopérative d'argan d'Aït Melloul fabrique des boîtes sans couvercle à partir de plaques carrées de carton de 30 cm de côté : on découpe dans chaque coin un carré de côté x (en cm), puis on relève les bords. On note $V(x)$ le volume de la boîte, en cm^3.

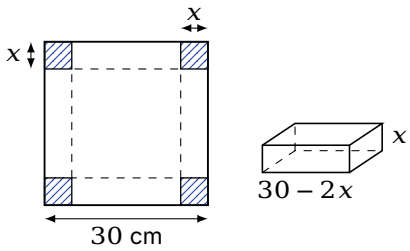


3.1.2 Extremums et problèmes d'optimisation

ACTIVITÉ 3.1 — La boîte de la coopérative

Une coopérative d'argan d'Aït Melloul fabrique des boîtes sans couvercle à partir de plaques carrées de carton de 30 cm de côté : on découpe dans chaque coin un carré de côté x (en cm), puis on relève les bords. On note $V(x)$ le volume de la boîte, en cm^3.

1. Montrer que $V(x) = x(30 - 2x)^2$ et préciser les valeurs possibles de x.

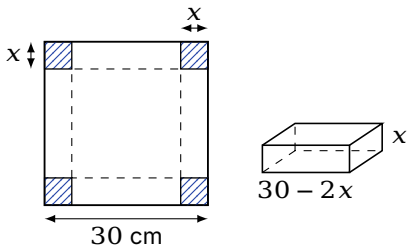


3.1.2 Extremums et problèmes d'optimisation

ACTIVITÉ 3.1 — La boîte de la coopérative

Une coopérative d'argan d'Aït Melloul fabrique des boîtes sans couvercle à partir de plaques carrées de carton de 30 cm de côté : on découpe dans chaque coin un carré de côté x (en cm), puis on relève les bords. On note $V(x)$ le volume de la boîte, en cm^3.

1. Montrer que $V(x) = x(30 - 2x)^2$ et préciser les valeurs possibles de x.
2. Calculer $V(2)$, $V(4)$, $V(5)$, $V(6)$ et $V(8)$.

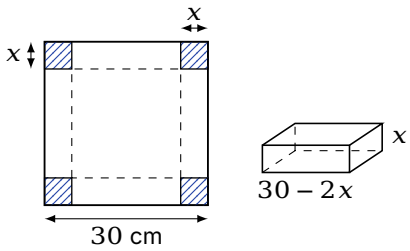


3.1.2 Extremums et problèmes d'optimisation

ACTIVITÉ 3.1 — La boîte de la coopérative

Une coopérative d'argan d'Aït Melloul fabrique des boîtes sans couvercle à partir de plaques carrées de carton de 30 cm de côté : on découpe dans chaque coin un carré de côté x (en cm), puis on relève les bords. On note $V(x)$ le volume de la boîte, en cm^3.

1. Montrer que $V(x) = x(30-2x)^2$ et préciser les valeurs possibles de x.
2. Calculer $V(2)$, $V(4)$, $V(5)$, $V(6)$ et $V(8)$.
3. Une employée affirme : « Le volume est maximal pour $x = 5$. » Calculer $V(4{,}9)$ et $V(5{,}1)$ à $0{,}1$ près. Ces calculs suffisent-ils pour prouver son affirmation ? Pourquoi ?

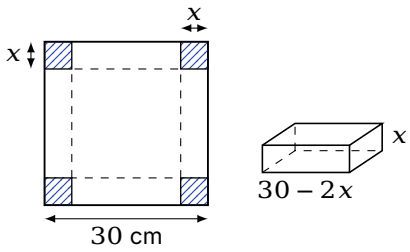


3.1.2 Extremums et problèmes d'optimisation

ACTIVITÉ 3.1 — La boîte de la coopérative

Une coopérative d'argan d'Aït Melloul fabrique des boîtes sans couvercle à partir de plaques carrées de carton de 30 cm de côté : on découpe dans chaque coin un carré de côté x (en cm), puis on relève les bords. On note $V(x)$ le volume de la boîte, en cm^3.

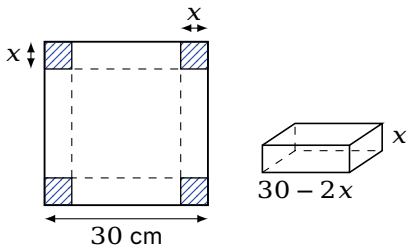
1. Montrer que $V(x) = x(30-2x)^2$ et préciser les valeurs possibles de x.
2. Calculer $V(2)$, $V(4)$, $V(5)$, $V(6)$ et $V(8)$.
3. Une employée affirme : « Le volume est maximal pour $x = 5$. » Calculer $V(4{,}9)$ et $V(5{,}1)$ à $0{,}1$ près. Ces calculs suffisent-ils pour prouver son affirmation ? Pourquoi ?
4. Montrer que $V'(x) = 12(x-5)(x-15)$, puis étudier le signe de $V'(x)$ sur $]0\,;15[$ et dresser le tableau de variations de V.



3.1.2 Extremums et problèmes d'optimisation

ACTIVITÉ 3.1 — La boîte de la coopérative

Une coopérative d'argan d'Aït Melloul fabrique des boîtes sans couvercle à partir de plaques carrées de carton de 30 cm de côté : on découpe dans chaque coin un carré de côté x (en cm), puis on relève les bords. On note $V(x)$ le volume de la boîte, en cm^3.



1. Montrer que $V(x) = x(30 - 2x)^2$ et préciser les valeurs possibles de x.
2. Calculer $V(2)$, $V(4)$, $V(5)$, $V(6)$ et $V(8)$.
3. Une employée affirme : « Le volume est maximal pour $x = 5$. » Calculer $V(4{,}9)$ et $V(5{,}1)$ à $0{,}1$ près. Ces calculs suffisent-ils pour prouver son affirmation ? Pourquoi ?
4. Montrer que $V'(x) = 12(x - 5)(x - 15)$, puis étudier le signe de $V'(x)$ sur $]0\,;15[$ et dresser le tableau de variations de V.
5. Quelles sont les dimensions de la boîte de volume maximal ? Quel est ce volume ?

3.1.2 Extremums et problèmes d'optimisation

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.1

1. La base est un carré de côté $30-2x$ et la hauteur vaut x, donc $V(x)=x(30-2x)^2$. Il faut $x>0$ et $30-2x>0$: $x\in\,]0\,;15[$.

3.1.2 Extremums et problèmes d'optimisation

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.1

1. La base est un carré de côté $30-2x$ et la hauteur vaut x, donc $V(x)=x(30-2x)^2$. Il faut $x>0$ et $30-2x>0$: $x\in]0\,;15[$.
2. $V(2)=1352$; $V(4)=1936$; $V(5)=2000$; $V(6)=1944$; $V(8)=1568$.

3.1.2 Extremums et problèmes d'optimisation

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.1

1. La base est un carré de côté $30-2x$ et la hauteur vaut x, donc $V(x)=x(30-2x)^2$. Il faut $x>0$ et $30-2x>0$: $x\in]0\,;15[$.
2. $V(2)=1352$; $V(4)=1936$; $V(5)=2000$; $V(6)=1944$; $V(8)=1568$.
3. $V(4{,}9)\approx 1999{,}4$ et $V(5{,}1)\approx 1999{,}4$: ces deux valeurs sont inférieures à $V(5)$, mais on n'a comparé qu'un nombre fini de valeurs. Rien n'empêche un volume plus grand pour un x non calculé (entre $4{,}9$ et 5, par exemple) : les calculs ne prouvent rien.

3.1.2 Extremums et problèmes d'optimisation

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.1

1. La base est un carré de côté $30-2x$ et la hauteur vaut x, donc $V(x)=x(30-2x)^2$. Il faut $x>0$ et $30-2x>0$: $x\in]0\,;15[$.
2. $V(2)=1352$; $V(4)=1936$; $V(5)=2000$; $V(6)=1944$; $V(8)=1568$.
3. $V(4{,}9)\approx 1999{,}4$ et $V(5{,}1)\approx 1999{,}4$: ces deux valeurs sont inférieures à $V(5)$, mais on n'a comparé qu'un nombre fini de valeurs. Rien n'empêche un volume plus grand pour un x non calculé (entre $4{,}9$ et 5, par exemple) : les calculs ne prouvent rien.
4. $V'(x)=(30-2x)^2+x\times 2(30-2x)\times(-2)=(30-2x)(30-6x)=12(15-x)(5-x)=12(x-5)(x-15)$. Sur $]0\,;15[$, $x-15<0$: $V'(x)>0$ sur $]0\,;5[$, $V'(5)=0$ et $V'(x)<0$ sur $]5\,;15[$.

x	0		5		15
$V'(x)$		$+$	0	$-$	
V	0	↗	2000	↘	0

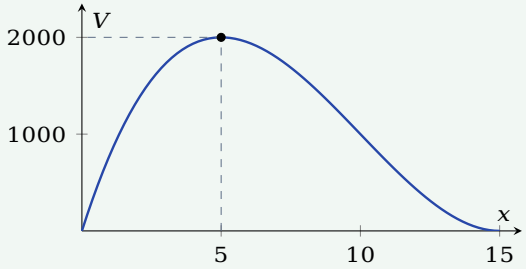
3.1.2 Extremums et problèmes d'optimisation

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.1 (SUITE)

5. V' s'annule en 5 en passant de $+$ à $-$: $V(5) = 2000$ est la valeur maximale de V sur $]0\,;\,15[$. La boîte a une base carrée de 20 cm de côté et une hauteur de 5 cm ; son volume est 2000 cm^3, soit 2 litres.

3.1.2 Extremums et problèmes d'optimisation

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.1 — FIGURE



3.1.2 Extremums et problèmes d'optimisation

REMARQUE 3.1

Au voisinage de 5, les valeurs calculées sont presque égales ($V(4{,}9) \approx V(5{,}1) \approx 1999{,}4$) : seul le **changement de signe de la dérivée** prouve que $V(5)$ est le maximum.

3.1.2 Extremums et problèmes d'optimisation

REMARQUE 3.1

Au voisinage de 5, les valeurs calculées sont presque égales ($V(4{,}9) \approx V(5{,}1) \approx 1999{,}4$) : seul le **changement de signe de la dérivée** prouve que $V(5)$ est le maximum.

PROPRIÉTÉ 3.2 — Extremum et dérivée

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I et $a \in I$.

- Si f admet un extremum local en a, alors $f'(a) = 0$.

3.1.2 Extremums et problèmes d'optimisation

REMARQUE 3.1

Au voisinage de 5, les valeurs calculées sont presque égales ($V(4{,}9) \approx V(5{,}1) \approx 1999{,}4$) : seul le **changement de signe de la dérivée** prouve que $V(5)$ est le maximum.

PROPRIÉTÉ 3.2 — Extremum et dérivée

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I et $a \in I$.

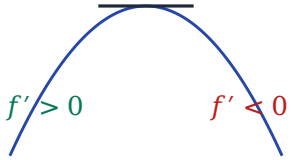
- Si f admet un extremum local en a, alors $f'(a) = 0$.
- Si f' s'annule en a en changeant de signe, alors $f(a)$ est un extremum local de f : un maximum si f' passe de $+$ à $-$, un minimum si f' passe de $-$ à $+$.

3.1.2 Extremums et problèmes d'optimisation

ATTENTION 3.1

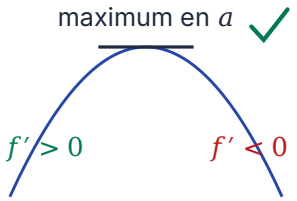
La condition $f'(a) = 0$ ne suffit pas : pour $f(x) = x^3$, on a $f'(0) = 0$, mais f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc $f(0)$ n'est pas un extremum. Il faut vérifier que f' **change de signe** en a.

Extremum : la dérivée doit changer de signe



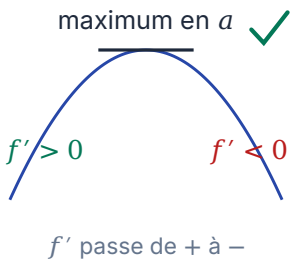
f' passe de + à −

Extremum : la dérivée doit changer de signe

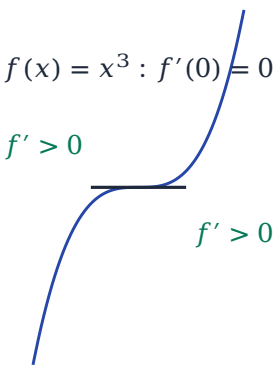


f' passe de + à −

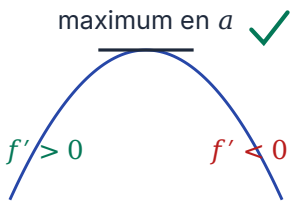
Extremum : la dérivée doit changer de signe



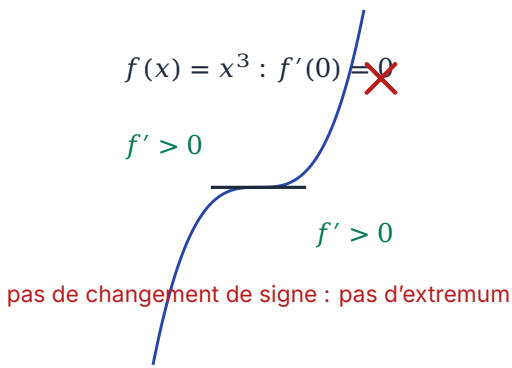
f' passe de + à −



Extremum : la dérivée doit changer de signe



f' passe de + à −



pas de changement de signe : pas d'extremum

3.1.2 Extremums et problèmes d'optimisation

MÉTHODE 3.1 — Résoudre un problème d'optimisation

1. Choisir la variable x et préciser l'intervalle I de ses valeurs possibles (contraintes du problème).

3.1.2 Extremums et problèmes d'optimisation

MÉTHODE 3.1 — Résoudre un problème d'optimisation

1. Choisir la variable x et préciser l'intervalle I de ses valeurs possibles (contraintes du problème).
2. Exprimer la grandeur à optimiser à l'aide d'une fonction f de la variable x.

3.1.2 Extremums et problèmes d'optimisation

MÉTHODE 3.1 — Résoudre un problème d'optimisation

1. Choisir la variable x et préciser l'intervalle I de ses valeurs possibles (contraintes du problème).
2. Exprimer la grandeur à optimiser à l'aide d'une fonction f de la variable x.
3. Étudier le signe de f' et dresser le tableau de variations de f sur I.

3.1.2 Extremums et problèmes d'optimisation

MÉTHODE 3.1 — Résoudre un problème d'optimisation

1. Choisir la variable x et préciser l'intervalle I de ses valeurs possibles (contraintes du problème).
2. Exprimer la grandeur à optimiser à l'aide d'une fonction f de la variable x.
3. Étudier le signe de f' et dresser le tableau de variations de f sur I.
4. Lire la valeur maximale (ou minimale) et répondre à la question posée, avec les unités.

3.1.2 Extremums et problèmes d'optimisation

APPLICATION 3.1

On considère la fonction f définie sur $]0\,;+\infty[$ par $f(x) = x + \dfrac{4}{x}$.

1. Montrer que $f'(x) = \dfrac{(x-2)(x+2)}{x^2}$ pour tout $x > 0$.
2. Calculer les limites de f en 0 à droite et en $+\infty$, puis dresser le tableau de variations de f.
3. En déduire que, pour tout réel $x > 0$, $x + \dfrac{4}{x} \geqslant 4$. Dans quel cas a-t-on l'égalité ?

3.1.2 Extremums et problèmes d'optimisation

SOLUTION — APPLICATION 3.1

1. $f'(x) = 1 - \dfrac{4}{x^2} = \dfrac{x^2 - 4}{x^2} = \dfrac{(x-2)(x+2)}{x^2}$.

3.1.2 Extremums et problèmes d'optimisation

SOLUTION — APPLICATION 3.1

1. $f'(x) = 1 - \dfrac{4}{x^2} = \dfrac{x^2-4}{x^2} = \dfrac{(x-2)(x+2)}{x^2}$.

2. $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{4}{x} = +\infty$, donc $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$; $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$. Pour $x > 0$, $x+2 > 0$ et $x^2 > 0$: $f'(x)$ a le signe de $x - 2$.

x	0		2		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
f	$+\infty$ ‖	↘	4	↗	$+\infty$

3.1.2 Extremums et problèmes d'optimisation

SOLUTION — APPLICATION 3.1

1. $f'(x) = 1 - \dfrac{4}{x^2} = \dfrac{x^2-4}{x^2} = \dfrac{(x-2)(x+2)}{x^2}$.

2. $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{4}{x} = +\infty$, donc $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$; $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$. Pour $x > 0$, $x+2 > 0$ et $x^2 > 0$: $f'(x)$ a le signe de $x - 2$.

x	0		2		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
f	$+\infty$ ‖	↘	4	↗	$+\infty$

3. La valeur minimale de f sur $]0\,;+\infty[$ est $f(2) = 4$, donc $f(x) \geqslant 4$ pour tout $x > 0$; l'égalité a lieu seulement pour $x = 2$.

3.1.2 Extremums et problèmes d'optimisation

EXERCICE 3.1 — La canette de soda

Une usine de Casablanca fabrique des canettes cylindriques fermées de volume 1 litre, soit 1000 cm^3. On note r le rayon de la base et h la hauteur, en cm. Pour économiser le métal, on cherche la canette dont l'aire totale S (les deux disques et la surface latérale) est minimale.

1. Montrer que $h = \dfrac{1000}{\pi r^2}$, puis que $S(r) = 2\pi r^2 + \dfrac{2000}{r}$ pour tout $r > 0$.
2. Montrer que $S'(r) = \dfrac{4(\pi r^3 - 500)}{r^2}$ pour tout $r > 0$.
3. On pose $r_0 = \sqrt[3]{\dfrac{500}{\pi}}$. Étudier le signe de $S'(r)$, calculer les limites de S en 0 à droite et en $+\infty$, puis dresser le tableau de variations de S.
4. En déduire le rayon de la canette d'aire minimale, puis montrer que, pour cette canette, $h = 2r_0$.
5. Donner des valeurs approchées à $0{,}01$ près de r_0 et de l'aire minimale.

3.1.2 Extremums et problèmes d'optimisation

CORRECTION — EXERCICE 3.1

1. Le volume vaut $\pi r^2 h = 1000$, d'où $h = \dfrac{1000}{\pi r^2}$. L'aire totale est
$$S = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + 2\pi r \times \frac{1000}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}.$$

3.1.2 Extremums et problèmes d'optimisation

CORRECTION — EXERCICE 3.1

1. Le volume vaut $\pi r^2 h = 1000$, d'où $h = \dfrac{1000}{\pi r^2}$. L'aire totale est
$$S = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + 2\pi r \times \frac{1000}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}.$$
2. $S'(r) = 4\pi r - \dfrac{2000}{r^2} = \dfrac{4\pi r^3 - 2000}{r^2} = \dfrac{4(\pi r^3 - 500)}{r^2}$.

3.1.2 Extremums et problèmes d'optimisation

CORRECTION — EXERCICE 3.1 (SUITE)

3 $\pi r^3 - 500 < 0 \iff r^3 < \dfrac{500}{\pi} \iff r < r_0$ (la fonction cube est strictement croissante). Donc $S'(r) < 0$ sur $]0\,;r_0[$, $S'(r_0) = 0$ et $S'(r) > 0$ sur $]r_0\,;+\infty[$. De plus $\lim\limits_{r\to 0^+} \dfrac{2000}{r} = +\infty$ et $\lim\limits_{r\to+\infty} 2\pi r^2 = +\infty$.

x	0		r_0		$+\infty$
$S'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
S	$+\infty$ ‖	↘	$S(r_0)$	↗	$+\infty$

3.1.2 Extremums et problèmes d'optimisation

CORRECTION — EXERCICE 3.1 (SUITE)

3 $\pi r^3 - 500 < 0 \iff r^3 < \dfrac{500}{\pi} \iff r < r_0$ (la fonction cube est strictement croissante). Donc $S'(r) < 0$ sur $]0\,;r_0[$, $S'(r_0) = 0$ et $S'(r) > 0$ sur $]r_0\,;+\infty[$. De plus $\lim\limits_{r\to 0^+} \dfrac{2000}{r} = +\infty$ et $\lim\limits_{r\to+\infty} 2\pi r^2 = +\infty$.

x	0		r_0		$+\infty$
$S'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
S	$+\infty$ ‖	↘	$S(r_0)$	↗	$+\infty$

4 L'aire est minimale pour $r = r_0$. Comme $\pi r_0^3 = 500$: $h = \dfrac{1000}{\pi r_0^2} = \dfrac{1000\,r_0}{\pi r_0^3} = \dfrac{1000\,r_0}{500} = 2r_0$: la hauteur est égale au diamètre.

3.1.2 Extremums et problèmes d'optimisation

CORRECTION — EXERCICE 3.1 (SUITE)

5 $r_0 \approx 5{,}42$ cm. Comme $\dfrac{2000}{r_0} = 4\pi r_0^2$, on a $S(r_0) = 6\pi r_0^2 \approx 553{,}58$ cm^2 (et $h \approx 10{,}84$ cm).

3.1.3 Signe d'une fonction et résolution graphique

PROPRIÉTÉ 3.3 — Signe et valeurs extrémales

Soit f une fonction définie sur un intervalle I.

- Si f admet sur I une valeur minimale $m \geqslant 0$, alors $f(x) \geqslant 0$ pour tout $x \in I$.

3.1.3 Signe d'une fonction et résolution graphique

PROPRIÉTÉ 3.3 — Signe et valeurs extrémales

Soit f une fonction définie sur un intervalle I.

- Si f admet sur I une valeur minimale $m \geqslant 0$, alors $f(x) \geqslant 0$ pour tout $x \in I$.
- Si f admet sur I une valeur maximale $M \leqslant 0$, alors $f(x) \leqslant 0$ pour tout $x \in I$.

3.1.3 Signe d'une fonction et résolution graphique

PROPRIÉTÉ 3.3 — Signe et valeurs extrémales

Soit f une fonction définie sur un intervalle I.

- Si f admet sur I une valeur minimale $m \geqslant 0$, alors $f(x) \geqslant 0$ pour tout $x \in I$.
- Si f admet sur I une valeur maximale $M \leqslant 0$, alors $f(x) \leqslant 0$ pour tout $x \in I$.

3.1.3 Signe d'une fonction et résolution graphique

PROPRIÉTÉ 3.3 — Signe et valeurs extrémales

Soit f une fonction définie sur un intervalle I.

- Si f admet sur I une valeur minimale $m \geqslant 0$, alors $f(x) \geqslant 0$ pour tout $x \in I$.
- Si f admet sur I une valeur maximale $M \leqslant 0$, alors $f(x) \leqslant 0$ pour tout $x \in I$.

REMARQUE 3.2

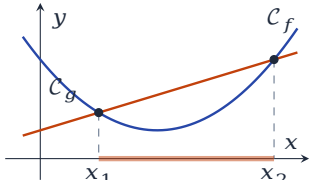
Pour démontrer que $A(x) \geqslant B(x)$ pour tout $x \in I$, on peut étudier les variations de la fonction $h = A - B$ sur I et montrer que sa valeur minimale est positive ou nulle (exemple : application 3.1).

3.1.3 Signe d'une fonction et résolution graphique

MÉTHODE 3.2 — Résolution graphique

Soit $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ les courbes de deux fonctions f et g.

- Les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$ sont les abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.

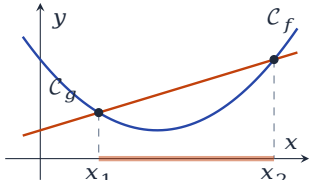


3.1.3 Signe d'une fonction et résolution graphique

MÉTHODE 3.2 — Résolution graphique

Soit $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ les courbes de deux fonctions f et g.

- Les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$ sont les abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.
- Les solutions de l'inéquation $f(x) \leqslant g(x)$ sont les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés au-dessous de $\mathcal{C}_g$ ou sur $\mathcal{C}_g$.

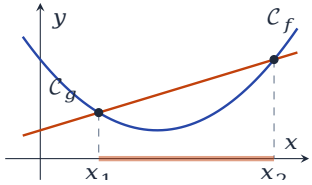


3.1.3 Signe d'une fonction et résolution graphique

MÉTHODE 3.2 — Résolution graphique

Soit $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ les courbes de deux fonctions f et g.

- Les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$ sont les abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.
- Les solutions de l'inéquation $f(x) \leqslant g(x)$ sont les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés au-dessous de $\mathcal{C}_g$ ou sur $\mathcal{C}_g$.
- Le nombre de solutions de l'équation $f(x) = m$ est le nombre de points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et de la droite d'équation $y = m$.



PARTIE

2

Concavité et points d'inflexion

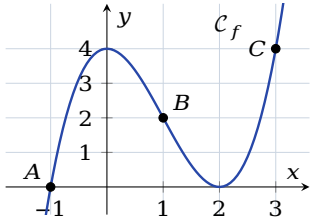
Concavité d'une courbe
Points d'inflexion



3.2 Concavité et points d'inflexion

ACTIVITÉ 3.2 — La tangente qui traverse

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$, de courbe $\mathcal{C}_f$. Hamid affirme : « Une courbe est toujours du même côté de chacune de ses tangentes, comme un cercle. »

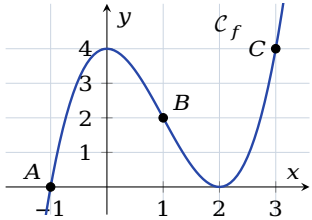


3.2 Concavité et points d'inflexion

ACTIVITÉ 3.2 — La tangente qui traverse

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$, de courbe $\mathcal{C}_f$. Hamid affirme : « Une courbe est toujours du même côté de chacune de ses tangentes, comme un cercle. »

1. Déterminer une équation de chacune des tangentes T_1, T_2 et T_3 à $\mathcal{C}_f$ aux points d'abscisses respectives -1, 1 et 3.



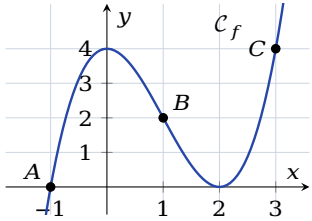
3.2 Concavité et points d'inflexion

ACTIVITÉ 3.2 — La tangente qui traverse

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$, de courbe $\mathcal{C}_f$. Hamid affirme : « Une courbe est toujours du même côté de chacune de ses tangentes, comme un cercle. »

1. Déterminer une équation de chacune des tangentes T_1, T_2 et T_3 à $\mathcal{C}_f$ aux points d'abscisses respectives -1, 1 et 3.

2. Vérifier que, pour tout réel x :
$f(x) - (9x + 9) = (x + 1)^2(x - 5)$,
$f(x) - (-3x + 5) = (x - 1)^3$ et
$f(x) - (9x - 23) = (x - 3)^2(x + 3)$.

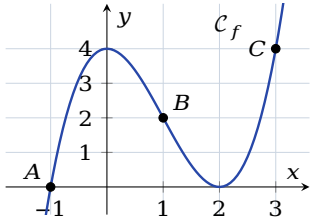


3.2 Concavité et points d'inflexion

ACTIVITÉ 3.2 — La tangente qui traverse

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$, de courbe $\mathcal{C}_f$. Hamid affirme : « Une courbe est toujours du même côté de chacune de ses tangentes, comme un cercle. »

1. Déterminer une équation de chacune des tangentes T_1, T_2 et T_3 à $\mathcal{C}_f$ aux points d'abscisses respectives -1, 1 et 3.
2. Vérifier que, pour tout réel x :
   $f(x) - (9x + 9) = (x + 1)^2(x - 5)$,
   $f(x) - (-3x + 5) = (x - 1)^3$ et
   $f(x) - (9x - 23) = (x - 3)^2(x + 3)$.
3. En déduire la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à chaque tangente au voisinage de son point de contact. L'affirmation de Hamid est-elle vraie ?

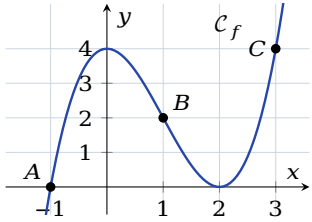


3.2 Concavité et points d'inflexion

ACTIVITÉ 3.2 — La tangente qui traverse

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$, de courbe $\mathcal{C}_f$. Hamid affirme : « Une courbe est toujours du même côté de chacune de ses tangentes, comme un cercle. »

1. Déterminer une équation de chacune des tangentes T_1, T_2 et T_3 à $\mathcal{C}_f$ aux points d'abscisses respectives -1, 1 et 3.
2. Vérifier que, pour tout réel x :
   $f(x) - (9x + 9) = (x + 1)^2(x - 5)$,
   $f(x) - (-3x + 5) = (x - 1)^3$ et
   $f(x) - (9x - 23) = (x - 3)^2(x + 3)$.
3. En déduire la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à chaque tangente au voisinage de son point de contact. L'affirmation de Hamid est-elle vraie ?
4. Calculer $f''(x)$ et étudier son signe. Comparer avec les résultats de la question 3 : que remarque-t-on ?



3.2 Concavité et points d'inflexion

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.2

1. $f'(x) = 3x^2 - 6x$. $f(-1) = 0$ et $f'(-1) = 9$: $T_1 : y = 9x + 9$. $f(1) = 2$ et $f'(1) = -3$: $T_2 : y = -3x + 5$. $f(3) = 4$ et $f'(3) = 9$: $T_3 : y = 9x - 23$.

3.2 Concavité et points d'inflexion

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.2

1. $f'(x) = 3x^2 - 6x$. $f(-1) = 0$ et $f'(-1) = 9$: $T_1 : y = 9x + 9$. $f(1) = 2$ et $f'(1) = -3$: $T_2 : y = -3x + 5$. $f(3) = 4$ et $f'(3) = 9$: $T_3 : y = 9x - 23$.
2. $(x+1)^2(x-5) = (x^2+2x+1)(x-5) = x^3 - 3x^2 - 9x - 5 = f(x) - (9x+9)$;
   $(x-1)^3 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = f(x) - (-3x+5)$;
   $(x-3)^2(x+3) = (x^2-6x+9)(x+3) = x^3 - 3x^2 - 9x + 27 = f(x) - (9x-23)$.

3.2 Concavité et points d'inflexion

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.2

1. $f'(x) = 3x^2 - 6x$. $f(-1) = 0$ et $f'(-1) = 9$: $T_1 : y = 9x + 9$. $f(1) = 2$ et $f'(1) = -3$: $T_2 : y = -3x + 5$. $f(3) = 4$ et $f'(3) = 9$: $T_3 : y = 9x - 23$.
2. $(x+1)^2(x-5) = (x^2+2x+1)(x-5) = x^3 - 3x^2 - 9x - 5 = f(x) - (9x+9)$;
   $(x-1)^3 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = f(x) - (-3x+5)$;
   $(x-3)^2(x+3) = (x^2-6x+9)(x+3) = x^3 - 3x^2 - 9x + 27 = f(x) - (9x-23)$.
3. Près de -1 : $(x+1)^2 \geqslant 0$ et $x - 5 < 0$, donc $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de T_1. Près de 3 : $(x-3)^2 \geqslant 0$ et $x + 3 > 0$, donc $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de T_3. $(x-1)^3$ change de signe en 1 : $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de T_2 pour $x < 1$ et au-dessus pour $x > 1$; elle **traverse** T_2 en $B(1\,;2)$. L'affirmation de Hamid est fausse.

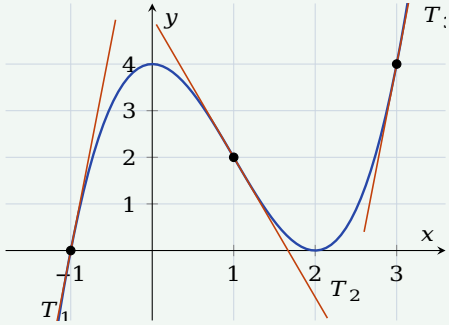
3.2 Concavité et points d'inflexion

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.2

1. $f'(x) = 3x^2 - 6x$. $f(-1) = 0$ et $f'(-1) = 9$: $T_1 : y = 9x + 9$. $f(1) = 2$ et $f'(1) = -3$: $T_2 : y = -3x + 5$. $f(3) = 4$ et $f'(3) = 9$: $T_3 : y = 9x - 23$.
2. $(x+1)^2(x-5) = (x^2+2x+1)(x-5) = x^3 - 3x^2 - 9x - 5 = f(x) - (9x+9)$; $(x-1)^3 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = f(x) - (-3x+5)$; $(x-3)^2(x+3) = (x^2-6x+9)(x+3) = x^3 - 3x^2 - 9x + 27 = f(x) - (9x-23)$.
3. Près de -1 : $(x+1)^2 \geqslant 0$ et $x - 5 < 0$, donc $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de T_1. Près de 3 : $(x-3)^2 \geqslant 0$ et $x + 3 > 0$, donc $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de T_3. $(x-1)^3$ change de signe en 1 : $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de T_2 pour $x < 1$ et au-dessus pour $x > 1$; elle **traverse** T_2 en $B(1\,;2)$. L'affirmation de Hamid est fausse.
4. $f''(x) = 6x - 6 = 6(x-1)$: $f''(x) < 0$ sur $]-\infty\,;1[$ et $f''(x) > 0$ sur $]1\,;+\infty[$. Là où $f'' < 0$ (près de -1), la courbe est au-dessous de ses tangentes ; là où $f'' > 0$ (près de 3), elle est au-dessus ; en 1, f'' s'annule en changeant de signe et la courbe traverse sa tangente.

3.2 Concavité et points d'inflexion

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.2 — FIGURE



3.2.1 Concavité d'une courbe

DÉFINITION 3.1 — Courbe convexe, courbe concave

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I, de courbe $\mathcal{C}_f$.

- $\mathcal{C}_f$ est **convexe** sur I si elle est située au-dessus de chacune de ses tangentes en des points d'abscisses appartenant à I.

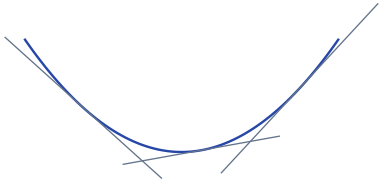
3.2.1 Concavité d'une courbe

DÉFINITION 3.1 — Courbe convexe, courbe concave

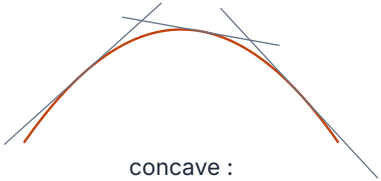
Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I, de courbe $\mathcal{C}_f$.

- $\mathcal{C}_f$ est **convexe** sur I si elle est située au-dessus de chacune de ses tangentes en des points d'abscisses appartenant à I.
- $\mathcal{C}_f$ est **concave** sur I si elle est située au-dessous de chacune de ses tangentes en des points d'abscisses appartenant à I.

3.2.1 Concavité d'une courbe



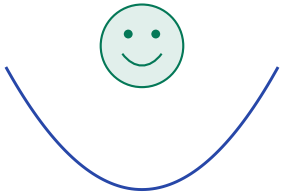
convexe :
au-dessus des tangentes



concave :
au-dessous des tangentes

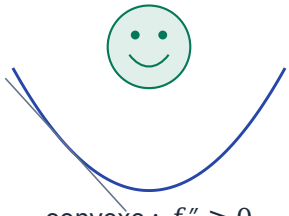
Illustration — Définition 3.1.

Convexe ou concave : sourire ou grimace



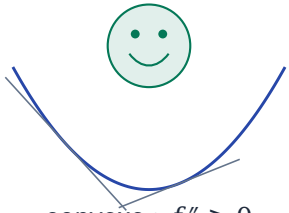
convexe : $f'' \geqslant 0$
au-dessus des tangentes

Convexe ou concave : sourire ou grimace



convexe : $f'' \geqslant 0$
au-dessus des tangentes

Convexe ou concave : sourire ou grimace



convexe : $f'' \geqslant 0$
au-dessus des tangentes

Convexe ou concave : sourire ou grimace

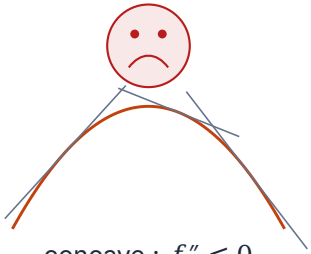


convexe : $f'' \geqslant 0$
au-dessus des tangentes

Convexe ou concave : sourire ou grimace



convexe : $f'' \geqslant 0$
au-dessus des tangentes



concave : $f'' \leqslant 0$
au-dessous des tangentes

3.2.1 Concavité d'une courbe

PROPRIÉTÉ 3.4 — Concavité et dérivée seconde

Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle I.

- Si $f''(x) \geqslant 0$ pour tout $x \in I$, alors $\mathcal{C}_f$ est convexe sur I.

3.2.1 Concavité d'une courbe

PROPRIÉTÉ 3.4 — Concavité et dérivée seconde

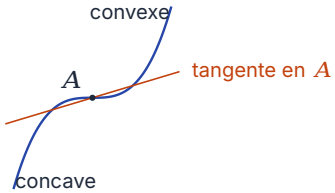
Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle I.

- Si $f''(x) \geqslant 0$ pour tout $x \in I$, alors $\mathcal{C}_f$ est convexe sur I.
- Si $f''(x) \leqslant 0$ pour tout $x \in I$, alors $\mathcal{C}_f$ est concave sur I.

3.2.2 Points d'inflexion

DÉFINITION 3.2 — Point d'inflexion

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I et $a \in I$. Le point $A(a\,;f(a))$ est un **point d'inflexion** de $\mathcal{C}_f$ si la courbe change de concavité en A ; elle traverse alors sa tangente en A.



3.2.2 Points d'inflexion

PROPRIÉTÉ 3.5 — Recherche des points d'inflexion

Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle ouvert I et $a \in I$.

- Si f'' s'annule en a en changeant de signe, alors $A(a\,;f(a))$ est un point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$.

3.2.2 Points d'inflexion

PROPRIÉTÉ 3.5 — Recherche des points d'inflexion

Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle ouvert I et $a \in I$.

- Si f'' s'annule en a en changeant de signe, alors $A(a\,;f(a))$ est un point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$.
- Si f' s'annule en a sans changer de signe, alors $A(a\,;f(a))$ est un point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$, à tangente horizontale.

3.2.2 Points d'inflexion

REMARQUE 3.3

Dans l'activité 3.2, $f''(x) = 6(x-1)$ change de signe en 1 : $B(1\,;2)$ est le point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$; $\mathcal{C}_f$ est concave sur $]-\infty\,;1]$ et convexe sur $[1\,;+\infty[$.

3.2.2 Points d'inflexion

REMARQUE 3.3

Dans l'activité 3.2, $f''(x) = 6(x-1)$ change de signe en 1 : $B(1\,;2)$ est le point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$; $\mathcal{C}_f$ est concave sur $]-\infty\,;1]$ et convexe sur $[1\,;+\infty[$.

ATTENTION 3.2

$f''(a) = 0$ ne suffit pas : pour $f(x) = x^4$, $f''(x) = 12x^2$ s'annule en 0 sans changer de signe ; $\mathcal{C}_f$ est convexe sur $\mathbb{R}$ et n'a pas de point d'inflexion.

3.2.2 Points d'inflexion

APPLICATION 3.2

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

1. Calculer $g'(x)$ et $g''(x)$.
2. Étudier la concavité de $\mathcal{C}_g$ et montrer qu'elle admet un point d'inflexion A dont on donnera les coordonnées.
3. Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_g$ en A.
4. Étudier les variations de g et préciser ses extremums locaux.

3.2.2 Points d'inflexion

SOLUTION — APPLICATION 3.2

1. $g'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$ et $g''(x) = 6x - 12 = 6(x-2)$.

3.2.2 Points d'inflexion

SOLUTION — APPLICATION 3.2

1. $g'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$ et $g''(x) = 6x - 12 = 6(x-2)$.
2. $g''(x) < 0$ sur $]-\infty\,;2[$: $\mathcal{C}_g$ est concave sur $]-\infty\,;2]$; $g''(x) > 0$ sur $]2\,;+\infty[$: $\mathcal{C}_g$ est convexe sur $[2\,;+\infty[$. g'' s'annule en 2 en changeant de signe et $g(2) = 3$: $A(2\,;3)$ est un point d'inflexion.

3.2.2 Points d'inflexion

SOLUTION — APPLICATION 3.2

1. $g'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$ et $g''(x) = 6x - 12 = 6(x-2)$.
2. $g''(x) < 0$ sur $]-\infty\,;2[$: $\mathcal{C}_g$ est concave sur $]-\infty\,;2]$; $g''(x) > 0$ sur $]2\,;+\infty[$: $\mathcal{C}_g$ est convexe sur $[2\,;+\infty[$. g'' s'annule en 2 en changeant de signe et $g(2) = 3$: $A(2\,;3)$ est un point d'inflexion.
3. $g'(2) = -3$: $T : y = -3(x-2) + 3$, soit $y = -3x + 9$.

3.2.2 Points d'inflexion

SOLUTION — APPLICATION 3.2

1. $g'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$ et $g''(x) = 6x - 12 = 6(x-2)$.
2. $g''(x) < 0$ sur $]-\infty\,;2[$: $\mathcal{C}_g$ est concave sur $]-\infty\,;2]$; $g''(x) > 0$ sur $]2\,;+\infty[$: $\mathcal{C}_g$ est convexe sur $[2\,;+\infty[$. g'' s'annule en 2 en changeant de signe et $g(2) = 3$: $A(2\,;3)$ est un point d'inflexion.
3. $g'(2) = -3$: $T : y = -3(x-2) + 3$, soit $y = -3x + 9$.
4. $g'(x) > 0$ sur $]-\infty\,;1[\cup]3\,;+\infty[$ et $g'(x) < 0$ sur $]1\,;3[$; $g(1) = 5$ est un maximum local et $g(3) = 1$ un minimum local.

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
g	$-\infty$	↗	5	↘	1	↗	$+\infty$

3.2.2 Points d'inflexion

EXERCICE 3.2 — Une fonction polynôme

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^3 + 3x + 2$, et $\mathcal{C}_f$ sa courbe dans un repère orthonormé.

1. Calculer $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$, $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x \to \pm\infty} \dfrac{f(x)}{x}$. Interpréter graphiquement.
2. Étudier les variations de f et dresser son tableau de variations.
3. Vérifier que $f(x) = -(x+1)^2(x-2)$, puis en déduire le signe de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.
4. Montrer que $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion I dont on déterminera les coordonnées, puis donner une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ en I.
5. Étudier la position relative de $\mathcal{C}_f$ et de T.
6. Tracer T et $\mathcal{C}_f$.
7. Déterminer graphiquement, suivant les valeurs du réel m, le nombre de solutions de l'équation $f(x) = m$.

3.2.2 Points d'inflexion

CORRECTION — EXERCICE 3.2

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty}(-x^3) = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$. $\dfrac{f(x)}{x} = -x^2 + 3 + \dfrac{2}{x}$ tend vers $-\infty$ en $\pm\infty$: $\mathcal{C}_f$ admet deux branches paraboliques de direction l'axe des ordonnées.

3.2.2 Points d'inflexion

CORRECTION — EXERCICE 3.2

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty}(-x^3) = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$. $\dfrac{f(x)}{x} = -x^2 + 3 + \dfrac{2}{x}$ tend vers $-\infty$ en $\pm\infty$: $\mathcal{C}_f$ admet deux branches paraboliques de direction l'axe des ordonnées.
2. $f'(x) = -3x^2 + 3 = -3(x-1)(x+1)$: $f'(x) < 0$ sur $]-\infty\,;-1[\cup]1\,;+\infty[$ et $f'(x) > 0$ sur $]-1\,;1[$; $f(-1) = 0$ et $f(1) = 4$.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
f	$+\infty$	↘	0	↗	4	↘	$-\infty$

3.2.2 Points d'inflexion

CORRECTION — EXERCICE 3.2 (SUITE)

3. $-(x+1)^2(x-2) = -(x^2+2x+1)(x-2) = -(x^3-3x-2) = f(x)$. Comme $(x+1)^2 \geqslant 0$, $f(x)$ a le signe de $-(x-2)$: $f(x) > 0$ sur $]-\infty\,;-1[\cup]-1\,;2[$, $f(-1) = f(2) = 0$ et $f(x) < 0$ sur $]2\,;+\infty[$.

3.2.2 Points d'inflexion

CORRECTION — EXERCICE 3.2 (SUITE)

3. $-(x+1)^2(x-2) = -(x^2+2x+1)(x-2) = -(x^3-3x-2) = f(x)$. Comme $(x+1)^2 \geqslant 0$, $f(x)$ a le signe de $-(x-2)$: $f(x) > 0$ sur $]-\infty\,;-1[\cup]-1\,;2[$, $f(-1) = f(2) = 0$ et $f(x) < 0$ sur $]2\,;+\infty[$.
4. $f''(x) = -6x$ s'annule en 0 en changeant de signe et $f(0) = 2$: $I(0\,;2)$ est un point d'inflexion. $f'(0) = 3$, donc $T : y = 3x + 2$.

3.2.2 Points d'inflexion

CORRECTION — EXERCICE 3.2 (SUITE)

3. $-(x+1)^2(x-2) = -(x^2+2x+1)(x-2) = -(x^3-3x-2) = f(x)$. Comme $(x+1)^2 \geqslant 0$, $f(x)$ a le signe de $-(x-2)$: $f(x) > 0$ sur $]-\infty\,;-1[\cup]-1\,;2[$, $f(-1) = f(2) = 0$ et $f(x) < 0$ sur $]2\,;+\infty[$.
4. $f''(x) = -6x$ s'annule en 0 en changeant de signe et $f(0) = 2$: $I(0\,;2)$ est un point d'inflexion. $f'(0) = 3$, donc $T : y = 3x + 2$.
5. $f(x) - (3x+2) = -x^3$: pour $x < 0$, $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de T ; pour $x > 0$, elle est au-dessous ; elles se coupent en I.

3.2.2 Points d'inflexion

CORRECTION — EXERCICE 3.2 (SUITE)

3. $-(x+1)^2(x-2) = -(x^2+2x+1)(x-2) = -(x^3-3x-2) = f(x)$. Comme $(x+1)^2 \geqslant 0$, $f(x)$ a le signe de $-(x-2)$: $f(x) > 0$ sur $]-\infty\,;-1[\cup]-1\,;2[$, $f(-1) = f(2) = 0$ et $f(x) < 0$ sur $]2\,;+\infty[$.
4. $f''(x) = -6x$ s'annule en 0 en changeant de signe et $f(0) = 2$: $I(0\,;2)$ est un point d'inflexion. $f'(0) = 3$, donc $T : y = 3x + 2$.
5. $f(x) - (3x+2) = -x^3$: pour $x < 0$, $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de T ; pour $x > 0$, elle est au-dessous ; elles se coupent en I.
6. Voir la figure.

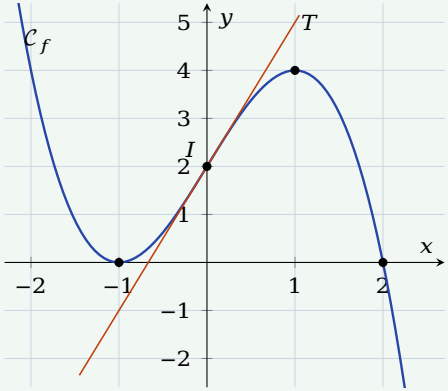
3.2.2 Points d'inflexion

CORRECTION — EXERCICE 3.2 (SUITE)

3. $-(x+1)^2(x-2) = -(x^2+2x+1)(x-2) = -(x^3-3x-2) = f(x)$. Comme $(x+1)^2 \geqslant 0$, $f(x)$ a le signe de $-(x-2)$: $f(x) > 0$ sur $]-\infty\,;-1[\cup]-1\,;2[$, $f(-1) = f(2) = 0$ et $f(x) < 0$ sur $]2\,;+\infty[$.
4. $f''(x) = -6x$ s'annule en 0 en changeant de signe et $f(0) = 2$: $I(0\,;2)$ est un point d'inflexion. $f'(0) = 3$, donc $T : y = 3x + 2$.
5. $f(x) - (3x+2) = -x^3$: pour $x < 0$, $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de T ; pour $x > 0$, elle est au-dessous ; elles se coupent en I.
6. Voir la figure.
7. Si $m < 0$ ou $m > 4$: une solution ; si $m = 0$ ou $m = 4$: deux solutions ; si $0 < m < 4$: trois solutions.

3.2.2 Points d'inflexion

CORRECTION — EXERCICE 3.2 — FIGURE



PARTIE

3

Branches infinies et éléments de symétrie

Branches infinies d'une courbe
Éléments de symétrie d'une courbe



3.3.1 Branches infinies d'une courbe

DÉFINITION 3.3 — Asymptotes

Soit f une fonction de courbe $\mathcal{C}_f$, et a, b deux réels.

- Si $\lim\limits_{x \to a} f(x) = +\infty$ ou $-\infty$ (à droite ou à gauche), la droite d'équation $x = a$ est une **asymptote verticale** à $\mathcal{C}_f$.

Mêmes définitions au voisinage de $-\infty$.

3.3.1 Branches infinies d'une courbe

DÉFINITION 3.3 — Asymptotes

Soit f une fonction de courbe $\mathcal{C}_f$, et a, b deux réels.

- Si $\lim\limits_{x \to a} f(x) = +\infty$ ou $-\infty$ (à droite ou à gauche), la droite d'équation $x = a$ est une **asymptote verticale** à $\mathcal{C}_f$.
- Si $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = b$, la droite d'équation $y = b$ est une **asymptote horizontale** à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

Mêmes définitions au voisinage de $-\infty$.

3.3.1 Branches infinies d'une courbe

DÉFINITION 3.3 — Asymptotes

Soit f une fonction de courbe $\mathcal{C}_f$, et a, b deux réels.

- Si $\lim\limits_{x \to a} f(x) = +\infty$ ou $-\infty$ (à droite ou à gauche), la droite d'équation $x = a$ est une **asymptote verticale** à $\mathcal{C}_f$.
- Si $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = b$, la droite d'équation $y = b$ est une **asymptote horizontale** à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.
- Si $\lim\limits_{x \to +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$, avec $a \neq 0$, la droite d'équation $y = ax + b$ est une **asymptote oblique** à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

Mêmes définitions au voisinage de $-\infty$.

3.3.1 Branches infinies d'une courbe

PROPRIÉTÉ 3.6 — Branches infinies lorsque $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \pm\infty$

On suppose que $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ ou $-\infty$ (même énoncé au voisinage de $-\infty$).

- Si $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x} = \pm\infty$: $\mathcal{C}_f$ admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

3.3.1 Branches infinies d'une courbe

PROPRIÉTÉ 3.6 — Branches infinies lorsque $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \pm\infty$

On suppose que $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ ou $-\infty$ (même énoncé au voisinage de $-\infty$).

- Si $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x} = \pm\infty$: $\mathcal{C}_f$ admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.
- Si $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x} = 0$: $\mathcal{C}_f$ admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses.

3.3.1 Branches infinies d'une courbe

PROPRIÉTÉ 3.6 — Branches infinies lorsque $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \pm\infty$

On suppose que $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ ou $-\infty$ (même énoncé au voisinage de $-\infty$).

- Si $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x} = \pm\infty$: $\mathcal{C}_f$ admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.
- Si $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x} = 0$: $\mathcal{C}_f$ admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses.
- Si $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x} = a$ $(a \neq 0)$ et $\lim_{x\to+\infty} (f(x) - ax) = b$ $(b \in \mathbb{R})$: la droite d'équation $y = ax + b$ est une asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$.

3.3.1 Branches infinies d'une courbe

PROPRIÉTÉ 3.6 — Branches infinies lorsque $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \pm\infty$

On suppose que $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ ou $-\infty$ (même énoncé au voisinage de $-\infty$).

- Si $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x} = \pm\infty$: $\mathcal{C}_f$ admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.
- Si $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x} = 0$: $\mathcal{C}_f$ admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses.
- Si $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x} = a$ $(a \neq 0)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} (f(x) - ax) = b$ $(b \in \mathbb{R})$: la droite d'équation $y = ax + b$ est une asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$.
- Si $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x} = a$ $(a \neq 0)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} (f(x) - ax) = \pm\infty$: $\mathcal{C}_f$ admet une branche parabolique de direction la droite d'équation $y = ax$.

3.3.1 Branches infinies d'une courbe

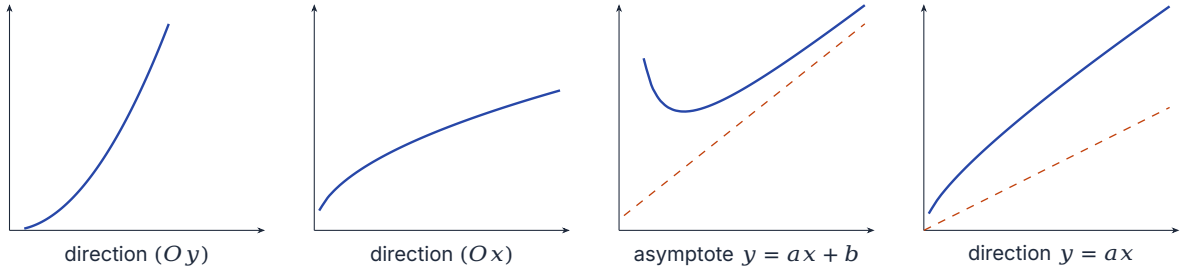


Illustration — Propriété 3.6.

3.3.1 Branches infinies d'une courbe

REMARQUE 3.4

Pour étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à une asymptote $(\Delta) : y = ax + b$, on étudie le signe de $f(x) - (ax + b)$: là où il est positif, $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de (Δ) ; là où il est négatif, elle est au-dessous.

3.3.1 Branches infinies d'une courbe

APPLICATION 3.3

Déterminer la nature de la branche infinie, au voisinage de $+\infty$, de la courbe de chacune des fonctions suivantes.

1. $f(x) = \sqrt{x} + 1$
2. $g(x) = x^2 - \sqrt{x}$
3. $h(x) = x + \sqrt{x}$
4. $k(x) = \dfrac{2x^2 - x + 3}{x + 1}$: on vérifiera d'abord que $k(x) = 2x - 3 + \dfrac{6}{x+1}$ pour tout $x \neq -1$, puis on étudiera la position de $\mathcal{C}_k$ par rapport à son asymptote.

3.3.1 Branches infinies d'une courbe

SOLUTION — APPLICATION 3.3

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ et $\dfrac{f(x)}{x} = \dfrac{1}{\sqrt{x}} + \dfrac{1}{x} \to 0$: branche parabolique de direction l'axe des abscisses.

3.3.1 Branches infinies d'une courbe

SOLUTION — APPLICATION 3.3

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ et $\dfrac{f(x)}{x} = \dfrac{1}{\sqrt{x}} + \dfrac{1}{x} \to 0$: branche parabolique de direction l'axe des abscisses.
2. $g(x) = x^2\left(1 - \dfrac{1}{x\sqrt{x}}\right) \to +\infty$ et $\dfrac{g(x)}{x} = x - \dfrac{1}{\sqrt{x}} \to +\infty$: branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

3.3.1 Branches infinies d'une courbe

SOLUTION — APPLICATION 3.3

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ et $\dfrac{f(x)}{x} = \dfrac{1}{\sqrt{x}} + \dfrac{1}{x} \to 0$: branche parabolique de direction l'axe des abscisses.
2. $g(x) = x^2\left(1 - \dfrac{1}{x\sqrt{x}}\right) \to +\infty$ et $\dfrac{g(x)}{x} = x - \dfrac{1}{\sqrt{x}} \to +\infty$: branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.
3. $h(x) \to +\infty$, $\dfrac{h(x)}{x} = 1 + \dfrac{1}{\sqrt{x}} \to 1$ et $h(x) - x = \sqrt{x} \to +\infty$: branche parabolique de direction la droite d'équation $y = x$.

3.3.1 Branches infinies d'une courbe

SOLUTION — APPLICATION 3.3

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ et $\dfrac{f(x)}{x} = \dfrac{1}{\sqrt{x}} + \dfrac{1}{x} \to 0$: branche parabolique de direction l'axe des abscisses.
2. $g(x) = x^2\left(1 - \dfrac{1}{x\sqrt{x}}\right) \to +\infty$ et $\dfrac{g(x)}{x} = x - \dfrac{1}{\sqrt{x}} \to +\infty$: branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.
3. $h(x) \to +\infty$, $\dfrac{h(x)}{x} = 1 + \dfrac{1}{\sqrt{x}} \to 1$ et $h(x) - x = \sqrt{x} \to +\infty$: branche parabolique de direction la droite d'équation $y = x$.
4. $(2x-3)(x+1) + 6 = 2x^2 - x + 3$, d'où l'égalité. $k(x) - (2x-3) = \dfrac{6}{x+1} \to 0$: la droite $y = 2x - 3$ est une asymptote oblique (aussi en $-\infty$). Pour $x > -1$, $\dfrac{6}{x+1} > 0$: $\mathcal{C}_k$ est au-dessus de l'asymptote ; pour $x < -1$, elle est au-dessous.

3.3.2 Éléments de symétrie d'une courbe

PROPRIÉTÉ 3.7 — Axe de symétrie

Soit f une fonction de domaine D_f et a un réel. Dans un repère orthogonal, la droite d'équation $x = a$ est un axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$ si, pour tout $x \in D_f$: $2a - x \in D_f$ et $f(2a - x) = f(x)$.

3.3.2 Éléments de symétrie d'une courbe

PROPRIÉTÉ 3.8 — Centre de symétrie

Soit f une fonction de domaine D_f, et a, b deux réels. Le point $\Omega(a\,;b)$ est un centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ si, pour tout $x \in D_f$: $2a - x \in D_f$ et $f(2a-x) + f(x) = 2b$.

3.3.2 Éléments de symétrie d'une courbe

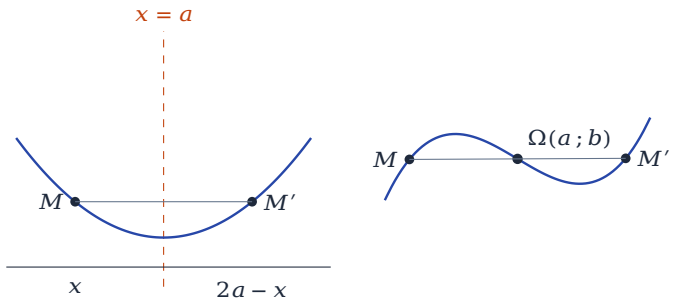


Illustration — Propriété 3.8.

3.3.2 Éléments de symétrie d'une courbe

REMARQUE 3.5 — **Réduire le domaine d'étude**

- Si f est paire (resp. impaire), on l'étudie sur $D_f \cap [0\,;+\infty[$, puis on complète la courbe par la symétrie d'axe $(O\,y)$ (resp. de centre O).

3.3.2 Éléments de symétrie d'une courbe

REMARQUE 3.5 — **Réduire le domaine d'étude**

- Si f est paire (resp. impaire), on l'étudie sur $D_f \cap [0\,;+\infty[$, puis on complète la courbe par la symétrie d'axe $(O\,y)$ (resp. de centre O).
- Si f est périodique de période T, on l'étudie sur un intervalle de longueur T, puis on complète la courbe par des translations de vecteurs $kT\,\vec{i}$ $(k \in \mathbb{Z})$.

3.3.2 Éléments de symétrie d'une courbe

REMARQUE 3.5 — **Réduire le domaine d'étude**

- Si f est paire (resp. impaire), on l'étudie sur $D_f \cap [0\,;+\infty[$, puis on complète la courbe par la symétrie d'axe $(O\,y)$ (resp. de centre O).
- Si f est périodique de période T, on l'étudie sur un intervalle de longueur T, puis on complète la courbe par des translations de vecteurs $kT\,\vec{i}$ ($k \in \mathbb{Z}$).
- Si f est T-périodique et paire (ou impaire), il suffit de l'étudier sur $[0\,;\frac{T}{2}] \cap D_f$.

3.3.2 Éléments de symétrie d'une courbe

APPLICATION 3.4

1. Montrer que la droite d'équation $x = 1$ est un axe de symétrie de la courbe de la fonction u définie sur $\mathbb{R}$ par $u(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 5}$.
2. Montrer que le point $\Omega(-1\,;-5)$ est un centre de symétrie de la courbe de la fonction k de l'application 3.3.

3.3.2 Éléments de symétrie d'une courbe

APPLICATION 3.4

1. Montrer que la droite d'équation $x = 1$ est un axe de symétrie de la courbe de la fonction u définie sur $\mathbb{R}$ par $u(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 5}$.
2. Montrer que le point $\Omega(-1\,;-5)$ est un centre de symétrie de la courbe de la fonction k de l'application 3.3.

SOLUTION — APPLICATION 3.4

1. $x^2 - 2x + 5 = (x-1)^2 + 4 > 0$, donc $D_u = \mathbb{R}$ et $2 - x \in \mathbb{R}$.
$u(2-x) = \sqrt{(2-x)^2 - 2(2-x) + 5} = \sqrt{4 - 4x + x^2 - 4 + 2x + 5} = \sqrt{x^2 - 2x + 5} = u(x)$.

3.3.2 Éléments de symétrie d'une courbe

APPLICATION 3.4

1. Montrer que la droite d'équation $x = 1$ est un axe de symétrie de la courbe de la fonction u définie sur $\mathbb{R}$ par $u(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 5}$.
2. Montrer que le point $\Omega(-1\,;-5)$ est un centre de symétrie de la courbe de la fonction k de l'application 3.3.

SOLUTION — APPLICATION 3.4

1. $x^2 - 2x + 5 = (x-1)^2 + 4 > 0$, donc $D_u = \mathbb{R}$ et $2 - x \in \mathbb{R}$.
   $u(2-x) = \sqrt{(2-x)^2 - 2(2-x) + 5} = \sqrt{4 - 4x + x^2 - 4 + 2x + 5} = \sqrt{x^2 - 2x + 5} = u(x)$.
2. $D_k = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$; si $x \neq -1$, alors $-2 - x \neq -1$.
   $k(-2-x) = 2(-2-x) - 3 + \dfrac{6}{-1-x} = -2x - 7 - \dfrac{6}{x+1}$, donc $k(-2-x) + k(x) = -10 = 2 \times (-5)$.

3.3.2 Éléments de symétrie d'une courbe

EXERCICE 3.3 — Une fonction rationnelle

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 1}$, et $\mathcal{C}_f$ sa courbe dans un repère orthonormé.

1. Vérifier que $f(x) = x + \dfrac{1}{x-1}$ pour tout $x \neq 1$.
2. Calculer les limites de f en $-\infty$, en $+\infty$, et en 1 à gauche et à droite.
3. Montrer que $\mathcal{C}_f$ admet deux asymptotes dont on donnera des équations, puis étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à l'asymptote oblique.
4. Montrer que $f'(x) = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$ pour tout $x \neq 1$, puis dresser le tableau de variations de f.
5. Montrer que le point $\Omega(1\,;\,1)$ est un centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.
6. Tracer $\mathcal{C}_f$ et ses asymptotes.
7. Déterminer graphiquement, suivant les valeurs du réel m, le nombre de solutions de l'équation $f(x) = m$.

3.3.2 Éléments de symétrie d'une courbe

CORRECTION — EXERCICE 3.3

1. $x + \dfrac{1}{x-1} = \dfrac{x(x-1)+1}{x-1} = \dfrac{x^2 - x + 1}{x-1} = f(x).$

3.3.2 Éléments de symétrie d'une courbe

CORRECTION — EXERCICE 3.3

1. $x + \dfrac{1}{x-1} = \dfrac{x(x-1)+1}{x-1} = \dfrac{x^2-x+1}{x-1} = f(x).$

2. $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ (car $\dfrac{1}{x-1} \to 0$) ; $\lim\limits_{x\to1^-} f(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to1^+} f(x) = +\infty$.

3.3.2 Éléments de symétrie d'une courbe

CORRECTION — EXERCICE 3.3

1. $x + \dfrac{1}{x-1} = \dfrac{x(x-1)+1}{x-1} = \dfrac{x^2-x+1}{x-1} = f(x)$.
2. $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ (car $\dfrac{1}{x-1} \to 0$) ; $\lim\limits_{x\to1^-} f(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to1^+} f(x) = +\infty$.
3. La droite $x = 1$ est une asymptote verticale. $f(x) - x = \dfrac{1}{x-1} \to 0$ en $\pm\infty$: la droite $y = x$ est une asymptote oblique. $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de cette asymptote pour $x > 1$ et au-dessous pour $x < 1$.

3.3.2 Éléments de symétrie d'une courbe

CORRECTION — EXERCICE 3.3 (SUITE)

4 $f'(x) = 1 - \dfrac{1}{(x-1)^2} = \dfrac{(x-1)^2 - 1}{(x-1)^2} = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$: du signe de $x(x-2)$; $f(0) = -1$ et $f(2) = 3$.

x	$-\infty$		0		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
f	$-\infty$	↗	-1	↘	‖	$+\infty$	↘	↗	$+\infty$
					‖		3		

3.3.2 Éléments de symétrie d'une courbe

CORRECTION — EXERCICE 3.3 (SUITE)

4 $f'(x) = 1 - \dfrac{1}{(x-1)^2} = \dfrac{(x-1)^2 - 1}{(x-1)^2} = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$: du signe de $x(x-2)$; $f(0) = -1$ et $f(2) = 3$.

x	$-\infty$		0		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
f	$-\infty$	↗	-1	↘	‖	$+\infty$	↘	↗	$+\infty$
					‖		3		

5 Si $x \neq 1$, alors $2 - x \neq 1$, et $f(2-x) = 2 - x + \dfrac{1}{1-x} = 2 - x - \dfrac{1}{x-1}$, d'où $f(2-x) + f(x) = 2 = 2 \times 1$.

3.3.2 Éléments de symétrie d'une courbe

CORRECTION — EXERCICE 3.3 (SUITE)

4 $f'(x) = 1 - \dfrac{1}{(x-1)^2} = \dfrac{(x-1)^2 - 1}{(x-1)^2} = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$: du signe de $x(x-2)$; $f(0) = -1$ et $f(2) = 3$.

x	$-\infty$		0		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
f	$-\infty$	↗	-1	↘	‖	$+\infty$	↘	↗	$+\infty$
					‖		3		

5 Si $x \neq 1$, alors $2 - x \neq 1$, et $f(2-x) = 2 - x + \dfrac{1}{1-x} = 2 - x - \dfrac{1}{x-1}$, d'où $f(2-x) + f(x) = 2 = 2 \times 1$.

6 Voir la figure.

3.3.2 Éléments de symétrie d'une courbe

CORRECTION — EXERCICE 3.3 (SUITE)

4 $f'(x) = 1 - \dfrac{1}{(x-1)^2} = \dfrac{(x-1)^2 - 1}{(x-1)^2} = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$: du signe de $x(x-2)$; $f(0) = -1$ et $f(2) = 3$.

x	$-\infty$		0		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
f	$-\infty$	↗	-1	↘	‖	$+\infty$	↘	↗	$+\infty$
					‖		3		

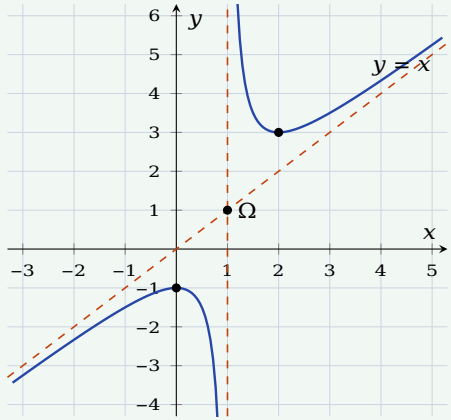
5 Si $x \neq 1$, alors $2 - x \neq 1$, et $f(2-x) = 2 - x + \dfrac{1}{1-x} = 2 - x - \dfrac{1}{x-1}$, d'où $f(2-x) + f(x) = 2 = 2 \times 1$.

6 Voir la figure.

7 Si $m < -1$ ou $m > 3$: deux solutions ; si $m = -1$ ou $m = 3$: une solution ; si $-1 < m < 3$: aucune solution.

3.3.2 Éléments de symétrie d'une courbe

CORRECTION — EXERCICE 3.3 — FIGURE

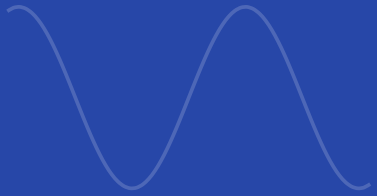


PARTIE

4

Exemples d'études de fonctions

Plan d'étude d'une fonction
Fonctions irrationnelles et équations irrationnelles
Fonctions trigonométriques



3.4.1 Plan d'étude d'une fonction

MÉTHODE 3.3 — Étudier une fonction

1. Déterminer le domaine de définition D_f, puis le réduire si possible (parité, périodicité, éléments de symétrie).

3.4.1 Plan d'étude d'une fonction

MÉTHODE 3.3 — Étudier une fonction

1. Déterminer le domaine de définition D_f, puis le réduire si possible (parité, périodicité, éléments de symétrie).
2. Calculer les limites aux bornes de D_f et étudier les branches infinies.

3.4.1 Plan d'étude d'une fonction

MÉTHODE 3.3 — Étudier une fonction

1. Déterminer le domaine de définition D_f, puis le réduire si possible (parité, périodicité, éléments de symétrie).
2. Calculer les limites aux bornes de D_f et étudier les branches infinies.
3. Calculer $f'(x)$, étudier son signe et dresser le tableau de variations.

3.4.1 Plan d'étude d'une fonction

MÉTHODE 3.3 — Étudier une fonction

1. Déterminer le domaine de définition D_f, puis le réduire si possible (parité, périodicité, éléments de symétrie).
2. Calculer les limites aux bornes de D_f et étudier les branches infinies.
3. Calculer $f'(x)$, étudier son signe et dresser le tableau de variations.
4. Si nécessaire, calculer $f''(x)$ pour étudier la concavité et les points d'inflexion.

3.4.1 Plan d'étude d'une fonction

MÉTHODE 3.3 — Étudier une fonction

1. Déterminer le domaine de définition D_f, puis le réduire si possible (parité, périodicité, éléments de symétrie).
2. Calculer les limites aux bornes de D_f et étudier les branches infinies.
3. Calculer $f'(x)$, étudier son signe et dresser le tableau de variations.
4. Si nécessaire, calculer $f''(x)$ pour étudier la concavité et les points d'inflexion.
5. Déterminer des points particuliers : intersections avec les axes, tangentes remarquables.

3.4.1 Plan d'étude d'une fonction

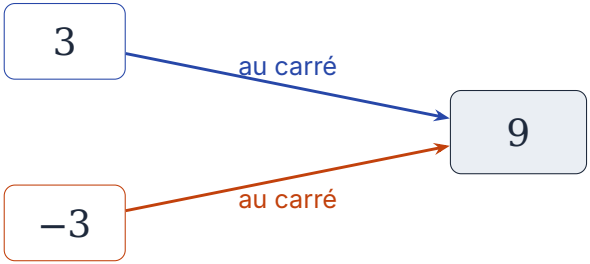
MÉTHODE 3.3 — Étudier une fonction

1. Déterminer le domaine de définition D_f, puis le réduire si possible (parité, périodicité, éléments de symétrie).
2. Calculer les limites aux bornes de D_f et étudier les branches infinies.
3. Calculer $f'(x)$, étudier son signe et dresser le tableau de variations.
4. Si nécessaire, calculer $f''(x)$ pour étudier la concavité et les points d'inflexion.
5. Déterminer des points particuliers : intersections avec les axes, tangentes remarquables.
6. Tracer les asymptotes et les tangentes, puis la courbe.

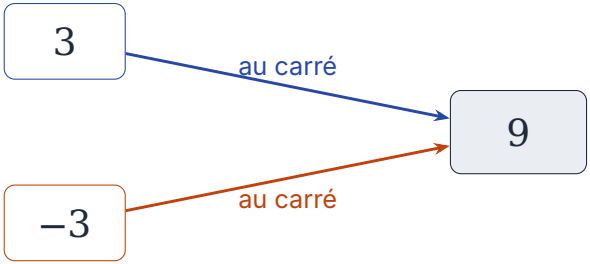
Le carré efface le signe



Le carré efface le signe



Le carré efface le signe

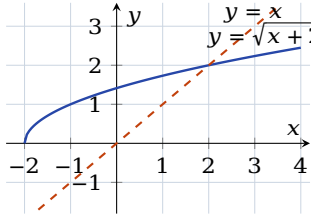


$3^2 = (-3)^2$
mais $3 \neq -3$:
on ne peut pas « revenir »
en arrière

3.4.2 Fonctions irrationnelles et équations irrationnelles

ACTIVITÉ 3.3 — La réponse en trop

Pour résoudre l'équation (E) : $\sqrt{x+2} = x$, Yassine élève les deux membres au carré : il obtient $x + 2 = x^2$, puis $x^2 - x - 2 = 0$, dont les solutions sont -1 et 2. Il conclut : $S = \{-1\,;\,2\}$. Salma, elle, trace les courbes des fonctions $x \mapsto \sqrt{x+2}$ et $x \mapsto x$.

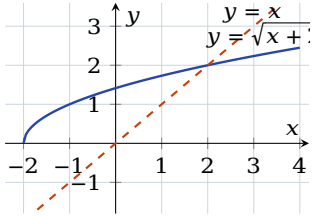


3.4.2 Fonctions irrationnelles et équations irrationnelles

ACTIVITÉ 3.3 — La réponse en trop

Pour résoudre l'équation (E) : $\sqrt{x+2} = x$, Yassine élève les deux membres au carré : il obtient $x + 2 = x^2$, puis $x^2 - x - 2 = 0$, dont les solutions sont -1 et 2. Il conclut : $S = \{-1\,;\,2\}$. Salma, elle, trace les courbes des fonctions $x \mapsto \sqrt{x+2}$ et $x \mapsto x$.

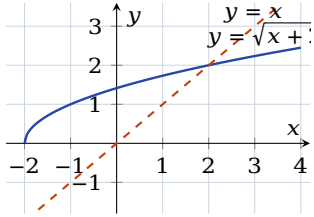
1. Remplacer x par -1, puis par 2, dans l'équation (E). Que constate-t-on ?



3.4.2 Fonctions irrationnelles et équations irrationnelles

ACTIVITÉ 3.3 — La réponse en trop

Pour résoudre l'équation (E) : $\sqrt{x+2} = x$, Yassine élève les deux membres au carré : il obtient $x + 2 = x^2$, puis $x^2 - x - 2 = 0$, dont les solutions sont -1 et 2. Il conclut : $S = \{-1\,;\,2\}$. Salma, elle, trace les courbes des fonctions $x \mapsto \sqrt{x+2}$ et $x \mapsto x$.

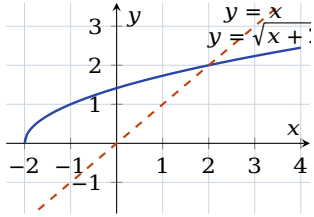


1. Remplacer x par -1, puis par 2, dans l'équation (E). Que constate-t-on ?
2. Combien de points communs ont les deux courbes de Salma ? Quelles sont leurs abscisses ?

3.4.2 Fonctions irrationnelles et équations irrationnelles

ACTIVITÉ 3.3 — La réponse en trop

Pour résoudre l'équation (E) : $\sqrt{x+2} = x$, Yassine élève les deux membres au carré : il obtient $x + 2 = x^2$, puis $x^2 - x - 2 = 0$, dont les solutions sont -1 et 2. Il conclut : $S = \{-1\,;\,2\}$. Salma, elle, trace les courbes des fonctions $x \mapsto \sqrt{x+2}$ et $x \mapsto x$.

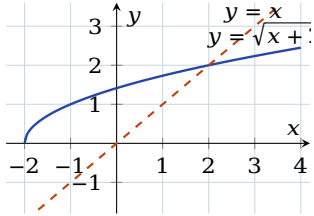


1. Remplacer x par -1, puis par 2, dans l'équation (E). Que constate-t-on ?
2. Combien de points communs ont les deux courbes de Salma ? Quelles sont leurs abscisses ?
3. Vérifier que $(-1)^2 = 1^2$. Si $a^2 = b^2$, a-t-on forcément $a = b$? Quelle étape du raisonnement de Yassine n'est donc pas une équivalence ?

3.4.2 Fonctions irrationnelles et équations irrationnelles

ACTIVITÉ 3.3 — La réponse en trop

Pour résoudre l'équation (E) : $\sqrt{x+2} = x$, Yassine élève les deux membres au carré : il obtient $x + 2 = x^2$, puis $x^2 - x - 2 = 0$, dont les solutions sont -1 et 2. Il conclut : $S = \{-1\,;\,2\}$. Salma, elle, trace les courbes des fonctions $x \mapsto \sqrt{x+2}$ et $x \mapsto x$.



1. Remplacer x par -1, puis par 2, dans l'équation (E). Que constate-t-on ?
2. Combien de points communs ont les deux courbes de Salma ? Quelles sont leurs abscisses ?
3. Vérifier que $(-1)^2 = 1^2$. Si $a^2 = b^2$, a-t-on forcément $a = b$? Quelle étape du raisonnement de Yassine n'est donc pas une équivalence ?
4. Quel est le signe de $\sqrt{x+2}$? En déduire une condition sur x pour que x soit solution de (E), puis résoudre (E) correctement.

3.4.2 Fonctions irrationnelles et équations irrationnelles

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.3

1. Pour $x = -1$: $\sqrt{1} = 1 \neq -1$, donc -1 n'est pas solution. Pour $x = 2$: $\sqrt{4} = 2$, donc 2 est solution. La conclusion de Yassine est fausse.

3.4.2 Fonctions irrationnelles et équations irrationnelles

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.3

1. Pour $x = -1$: $\sqrt{1} = 1 \neq -1$, donc -1 n'est pas solution. Pour $x = 2$: $\sqrt{4} = 2$, donc 2 est solution. La conclusion de Yassine est fausse.
2. Les deux courbes ont un seul point commun, d'abscisse 2 : le point $(2\,;2)$.

3.4.2 Fonctions irrationnelles et équations irrationnelles

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.3

1. Pour $x = -1$: $\sqrt{1} = 1 \neq -1$, donc -1 n'est pas solution. Pour $x = 2$: $\sqrt{4} = 2$, donc 2 est solution. La conclusion de Yassine est fausse.
2. Les deux courbes ont un seul point commun, d'abscisse 2 : le point $(2\,;2)$.
3. $(-1)^2 = 1 = 1^2$, mais $-1 \neq 1$: de $a^2 = b^2$ on déduit seulement $a = b$ ou $a = -b$. Le passage de $\sqrt{x+2} = x$ à $x + 2 = x^2$ est une simple implication : il ajoute les solutions de $\sqrt{x+2} = -x$, comme -1.

3.4.2 Fonctions irrationnelles et équations irrationnelles

CORRECTION — ACTIVITÉ 3.3

1. Pour $x = -1$: $\sqrt{1} = 1 \neq -1$, donc -1 n'est pas solution. Pour $x = 2$: $\sqrt{4} = 2$, donc 2 est solution. La conclusion de Yassine est fausse.
2. Les deux courbes ont un seul point commun, d'abscisse 2 : le point $(2\,;2)$.
3. $(-1)^2 = 1 = 1^2$, mais $-1 \neq 1$: de $a^2 = b^2$ on déduit seulement $a = b$ ou $a = -b$. Le passage de $\sqrt{x+2} = x$ à $x + 2 = x^2$ est une simple implication : il ajoute les solutions de $\sqrt{x+2} = -x$, comme -1.
4. $\sqrt{x+2} \geqslant 0$, donc une solution vérifie $x \geqslant 0$. Pour $x \geqslant 0$, les deux membres sont positifs et $\sqrt{x+2} = x \iff x + 2 = x^2 \iff (x+1)(x-2) = 0$. On garde 2 et on rejette -1 : $S = \{2\}$.

3.4.2 Fonctions irrationnelles et équations irrationnelles

REMARQUE 3.6

Élever au carré conserve les solutions de (E), mais peut en ajouter : celles de l'équation $\sqrt{x+2} = -x$.

3.4.2 Fonctions irrationnelles et équations irrationnelles

REMARQUE 3.6

Élever au carré conserve les solutions de (E), mais peut en ajouter : celles de l'équation $\sqrt{x+2} = -x$.

MÉTHODE 3.4 — **Résoudre une équation irrationnelle**

Soit u et v deux fonctions.

- $\sqrt{u(x)} = v(x) \iff (v(x) \geqslant 0 \text{ et } u(x) = v(x)^2)$.

On résout l'équation obtenue, puis on ne garde que les solutions qui vérifient la condition.

3.4.2 Fonctions irrationnelles et équations irrationnelles

REMARQUE 3.6

Élever au carré conserve les solutions de (E), mais peut en ajouter : celles de l'équation $\sqrt{x+2} = -x$.

MÉTHODE 3.4 — Résoudre une équation irrationnelle

Soit u et v deux fonctions.

- $\sqrt{u(x)} = v(x) \iff (v(x) \geqslant 0 \text{ et } u(x) = v(x)^2)$.
- $\sqrt{u(x)} = \sqrt{v(x)} \iff (u(x) \geqslant 0 \text{ et } u(x) = v(x))$.

On résout l'équation obtenue, puis on ne garde que les solutions qui vérifient la condition.

3.4.2 Fonctions irrationnelles et équations irrationnelles

ATTENTION 3.3

Après avoir élevé au carré, on ne conclut jamais sans vérifier la condition $v(x) \geqslant 0$, ou sans tester chaque solution trouvée dans l'équation de départ.

3.4.2 Fonctions irrationnelles et équations irrationnelles

APPLICATION 3.5

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $\sqrt{2x+3} = x$
2. $\sqrt{x+5} = x-1$
3. $\sqrt{x^2-3} = \sqrt{2x}$

3.4.2 Fonctions irrationnelles et équations irrationnelles

APPLICATION 3.5

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $\sqrt{2x+3} = x$
2. $\sqrt{x+5} = x-1$
3. $\sqrt{x^2-3} = \sqrt{2x}$

SOLUTION — APPLICATION 3.5

1. $\sqrt{2x+3} = x \iff (x \geqslant 0 \text{ et } 2x+3 = x^2) \iff (x \geqslant 0 \text{ et } (x-3)(x+1) = 0) : S = \{3\}.$

3.4.2 Fonctions irrationnelles et équations irrationnelles

APPLICATION 3.5

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $\sqrt{2x+3} = x$
2. $\sqrt{x+5} = x-1$
3. $\sqrt{x^2-3} = \sqrt{2x}$

SOLUTION — APPLICATION 3.5

1. $\sqrt{2x+3} = x \iff (x \geqslant 0 \text{ et } 2x+3 = x^2) \iff (x \geqslant 0 \text{ et } (x-3)(x+1) = 0) : S = \{3\}.$
2. $\sqrt{x+5} = x-1 \iff (x \geqslant 1 \text{ et } x+5 = x^2-2x+1) \iff (x \geqslant 1 \text{ et } (x-4)(x+1) = 0) : S = \{4\}.$

3.4.2 Fonctions irrationnelles et équations irrationnelles

APPLICATION 3.5

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $\sqrt{2x+3} = x$
2. $\sqrt{x+5} = x-1$
3. $\sqrt{x^2-3} = \sqrt{2x}$

SOLUTION — APPLICATION 3.5

1. $\sqrt{2x+3} = x \iff (x \geqslant 0 \text{ et } 2x+3 = x^2) \iff (x \geqslant 0 \text{ et } (x-3)(x+1) = 0) : S = \{3\}$.
2. $\sqrt{x+5} = x-1 \iff (x \geqslant 1 \text{ et } x+5 = x^2-2x+1) \iff (x \geqslant 1 \text{ et } (x-4)(x+1) = 0) : S = \{4\}$.
3. $\sqrt{x^2-3} = \sqrt{2x} \iff (2x \geqslant 0 \text{ et } x^2-3 = 2x) \iff (x \geqslant 0 \text{ et } (x-3)(x+1) = 0) : S = \{3\}$ (vérification : $\sqrt{6} = \sqrt{6}$).

3.4.2 Fonctions irrationnelles et équations irrationnelles

EXERCICE 3.4 — Une fonction irrationnelle

Soit f la fonction définie par $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 2}$, et $\mathcal{C}_f$ sa courbe dans un repère orthonormé.

1. Montrer que $D_f = \mathbb{R}$ et que la droite d'équation $x = -1$ est un axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$.
2. Calculer $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$.
3. Montrer que $f(x) - (x+1) = \dfrac{1}{\sqrt{x^2 + 2x + 2} + x + 1}$ pour tout réel x, puis que la droite $(\Delta) : y = x + 1$ est une asymptote à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$. En déduire une asymptote (Δ') à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$.
4. Montrer que $f'(x) = \dfrac{x+1}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}}$ et dresser le tableau de variations de f.
5. On admet que $f''(x) = \dfrac{1}{(x^2 + 2x + 2)\sqrt{x^2 + 2x + 2}}$. Étudier la concavité de $\mathcal{C}_f$.
6. Tracer (Δ), (Δ') et $\mathcal{C}_f$.
7. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = x + 2$ et interpréter graphiquement le résultat.

3.4.2 Fonctions irrationnelles et équations irrationnelles

CORRECTION — EXERCICE 3.4

1. $x^2 + 2x + 2 = (x+1)^2 + 1 > 0$, donc $D_f = \mathbb{R}$ et $-2 - x \in \mathbb{R}$.
   $f(-2-x) = \sqrt{(-2-x+1)^2 + 1} = \sqrt{(x+1)^2 + 1} = f(x)$.

3.4.2 Fonctions irrationnelles et équations irrationnelles

CORRECTION — EXERCICE 3.4

1. $x^2+2x+2=(x+1)^2+1>0$, donc $D_f=\mathbb{R}$ et $-2-x\in\mathbb{R}$.
   $f(-2-x)=\sqrt{(-2-x+1)^2+1}=\sqrt{(x+1)^2+1}=f(x)$.
2. $\lim\limits_{x\to\pm\infty}(x^2+2x+2)=+\infty$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$.

3.4.2 Fonctions irrationnelles et équations irrationnelles

CORRECTION — EXERCICE 3.4

1. $x^2+2x+2=(x+1)^2+1>0$, donc $D_f=\mathbb{R}$ et $-2-x\in\mathbb{R}$.
   $f(-2-x)=\sqrt{(-2-x+1)^2+1}=\sqrt{(x+1)^2+1}=f(x)$.
2. $\lim\limits_{x\to\pm\infty}(x^2+2x+2)=+\infty$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$.
3. $f(x)>\sqrt{(x+1)^2}=|x+1|\geqslant-(x+1)$, donc $f(x)+x+1>0$, et $(f(x)-(x+1))(f(x)+(x+1))=x^2+2x+2-(x+1)^2=1$, d'où l'égalité. Le dénominateur tend vers $+\infty$ en $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x)-(x+1))=0$, et (Δ) est une asymptote ; comme $f(x)-(x+1)>0$, $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de (Δ). Par la symétrie d'axe $x=-1$, la droite $(\Delta')\,:\,y=-x-1$ est une asymptote au voisinage de $-\infty$.

3.4.2 Fonctions irrationnelles et équations irrationnelles

CORRECTION — EXERCICE 3.4 (SUITE)

4 $f'(x) = \dfrac{2x+2}{2\sqrt{x^2+2x+2}} = \dfrac{x+1}{\sqrt{x^2+2x+2}}$, du signe de $x+1$; la valeur minimale est $f(-1) = 1$.

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
f	$+\infty$	↘	1	↗	$+\infty$

3.4.2 Fonctions irrationnelles et équations irrationnelles

CORRECTION — EXERCICE 3.4 (SUITE)

4 $f'(x) = \dfrac{2x+2}{2\sqrt{x^2+2x+2}} = \dfrac{x+1}{\sqrt{x^2+2x+2}}$, du signe de $x+1$; la valeur minimale est $f(-1) = 1$.

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
f	$+\infty$	↘	1	↗	$+\infty$

5 $f''(x) > 0$ pour tout réel x : $\mathcal{C}_f$ est convexe sur $\mathbb{R}$.

3.4.2 Fonctions irrationnelles et équations irrationnelles

CORRECTION — EXERCICE 3.4 (SUITE)

4. $f'(x) = \dfrac{2x+2}{2\sqrt{x^2+2x+2}} = \dfrac{x+1}{\sqrt{x^2+2x+2}}$, du signe de $x+1$; la valeur minimale est $f(-1) = 1$.

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
f	$+\infty$	↘	1	↗	$+\infty$

5. $f''(x) > 0$ pour tout réel x : $\mathcal{C}_f$ est convexe sur $\mathbb{R}$.
6. Voir la figure.

3.4.2 Fonctions irrationnelles et équations irrationnelles

CORRECTION — EXERCICE 3.4 (SUITE)

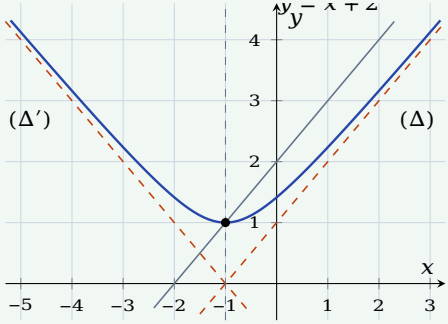
4. $f'(x) = \dfrac{2x+2}{2\sqrt{x^2+2x+2}} = \dfrac{x+1}{\sqrt{x^2+2x+2}}$, du signe de $x+1$; la valeur minimale est $f(-1) = 1$.

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
f	$+\infty$	↘	1	↗	$+\infty$

5. $f''(x) > 0$ pour tout réel x : $\mathcal{C}_f$ est convexe sur $\mathbb{R}$.
6. Voir la figure.
7. $f(x) = x+2 \iff (x \geqslant -2 \text{ et } x^2+2x+2 = x^2+4x+4) \iff (x \geqslant -2 \text{ et } x = -1) : S = \{-1\}$. La droite d'équation $y = x+2$ coupe $\mathcal{C}_f$ en un seul point, $(-1\,;\,1)$.

3.4.2 Fonctions irrationnelles et équations irrationnelles

CORRECTION — EXERCICE 3.4 — FIGURE



3.4.3 Fonctions trigonométriques

PROPRIÉTÉ 3.9 — Rappels sur les fonctions trigonométriques

Soit a et b deux réels, $a \neq 0$.

- Les fonctions $x \mapsto \cos(ax+b)$ et $x \mapsto \sin(ax+b)$ sont périodiques de période $\dfrac{2\pi}{|a|}$.

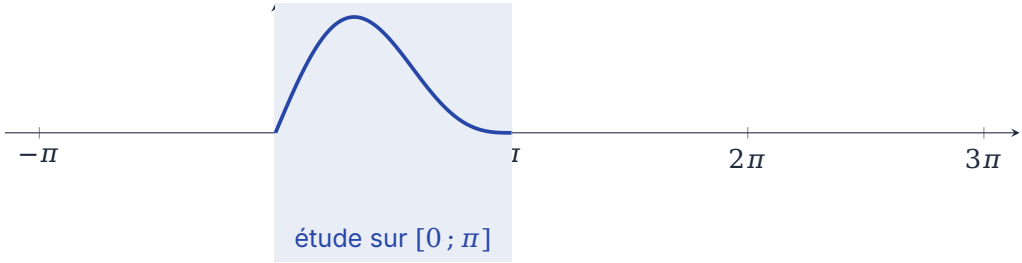
3.4.3 Fonctions trigonométriques

PROPRIÉTÉ 3.9 — Rappels sur les fonctions trigonométriques

Soit a et b deux réels, $a \neq 0$.

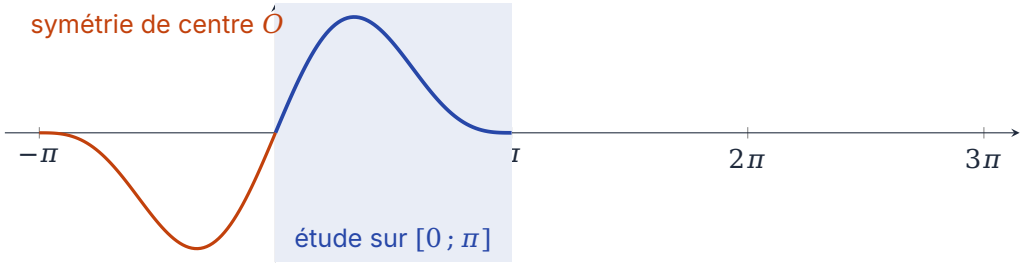
- Les fonctions $x \mapsto \cos(ax+b)$ et $x \mapsto \sin(ax+b)$ sont périodiques de période $\dfrac{2\pi}{|a|}$.
- Pour tout réel x : $\big(\sin(ax+b)\big)' = a\cos(ax+b)$ et $\big(\cos(ax+b)\big)' = -a\sin(ax+b)$.

Réduire pour mieux étudier



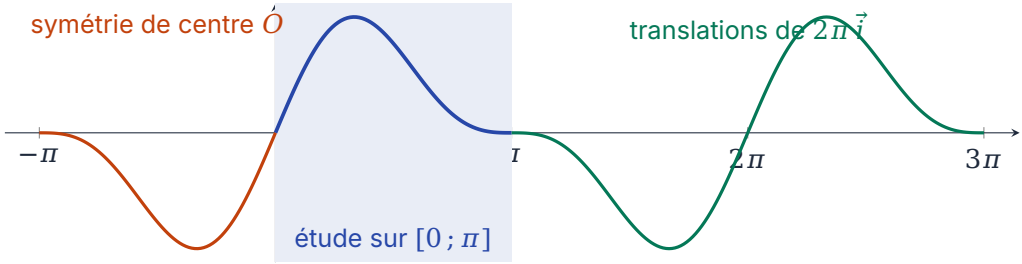
Exemple : $f(x) = 2\sin x + \sin(2x)$ (application 3.6), impaire et de période 2π.

Réduire pour mieux étudier



Exemple : $f(x) = 2\sin x + \sin(2x)$ (application 3.6), impaire et de période 2π.

Réduire pour mieux étudier



Exemple : $f(x) = 2\sin x + \sin(2x)$ (application 3.6), impaire et de période 2π.

3.4.3 Fonctions trigonométriques

APPLICATION 3.6

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2\sin x + \sin(2x)$.

1. Montrer que f est périodique de période 2π et qu'elle est impaire. En déduire qu'il suffit d'étudier f sur $[0\,;\,\pi]$.
2. Montrer que $f'(x) = 2(2\cos x - 1)(\cos x + 1)$ pour tout réel x.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[0\,;\,\pi]$ et dresser le tableau de variations de f sur $[0\,;\,\pi]$.

3.4.3 Fonctions trigonométriques

SOLUTION — APPLICATION 3.6

1. $f(x+2\pi) = 2\sin(x+2\pi) + \sin(2x+4\pi) = f(x)$ et $f(-x) = -2\sin x - \sin 2x = -f(x)$. On étudie f sur $[-\pi\,;\,\pi]$ (longueur 2π) ; comme f est impaire, l'étude sur $[0\,;\,\pi]$ suffit, complétée par la symétrie de centre O.

3.4.3 Fonctions trigonométriques

SOLUTION — APPLICATION 3.6

1. $f(x+2\pi)=2\sin(x+2\pi)+\sin(2x+4\pi)=f(x)$ et $f(-x)=-2\sin x-\sin 2x=-f(x)$. On étudie f sur $[-\pi\,;\,\pi]$ (longueur 2π) ; comme f est impaire, l'étude sur $[0\,;\,\pi]$ suffit, complétée par la symétrie de centre O.
2. $f'(x)=2\cos x+2\cos 2x=2\cos x+2(2\cos^2 x-1)=2(2\cos^2 x+\cos x-1)=2(2\cos x-1)(\cos x+1)$.

3.4.3 Fonctions trigonométriques

SOLUTION — APPLICATION 3.6

1. $f(x+2\pi)=2\sin(x+2\pi)+\sin(2x+4\pi)=f(x)$ et $f(-x)=-2\sin x-\sin 2x=-f(x)$. On étudie f sur $[-\pi\,;\,\pi]$ (longueur 2π) ; comme f est impaire, l'étude sur $[0\,;\,\pi]$ suffit, complétée par la symétrie de centre O.
2. $f'(x)=2\cos x+2\cos 2x=2\cos x+2(2\cos^2 x-1)=2(2\cos^2 x+\cos x-1)=2(2\cos x-1)(\cos x+1)$.
3. Sur $[0\,;\,\pi]$, $\cos x+1\geqslant 0$ (nul seulement en π) et $2\cos x-1>0 \iff \cos x>\dfrac{1}{2} \iff x\in[0\,;\,\tfrac{\pi}{3}[$. Donc f est croissante sur $[0\,;\,\tfrac{\pi}{3}]$ et décroissante sur $[\tfrac{\pi}{3}\,;\,\pi]$, avec $f(\tfrac{\pi}{3})=\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$.

x	0		$\frac{\pi}{3}$		π
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0
f	0	↗	$\frac{3\sqrt{3}}{2}$	↘	0

3.4.3 Fonctions trigonométriques

EXERCICE 3.5 — Synthèse : une fonction trigonométrique

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{\sin x}{2 + \cos x}$, et $\mathcal{C}_f$ sa courbe dans un repère orthonormé.

1. Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$, puis montrer qu'elle est impaire et périodique de période 2π. Sur quel intervalle suffit-il de l'étudier ?
2. Montrer que $f'(x) = \dfrac{2\cos x + 1}{(2 + \cos x)^2}$ pour tout réel x.
3. Dresser le tableau de variations de f sur $[0\,;\,\pi]$, puis donner la valeur maximale de f sur $\mathbb{R}$.
4. Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ à l'origine O.
5. Tracer T et $\mathcal{C}_f$ sur l'intervalle $[-\pi\,;\,3\pi]$.
6. Déterminer graphiquement le nombre de solutions de l'équation $f(x) = \dfrac{1}{2}$ dans l'intervalle $[-\pi\,;\,\pi]$.

3.4.3 Fonctions trigonométriques

CORRECTION — EXERCICE 3.5

1. $\cos x \geqslant -1$, donc $2 + \cos x \geqslant 1 > 0$: $D_f = \mathbb{R}$. $f(-x) = \dfrac{-\sin x}{2 + \cos x} = -f(x)$ et $f(x + 2\pi) = f(x)$: il suffit d'étudier f sur $[0\,;\,\pi]$.

3.4.3 Fonctions trigonométriques

CORRECTION — EXERCICE 3.5

1. $\cos x \geqslant -1$, donc $2 + \cos x \geqslant 1 > 0$: $D_f = \mathbb{R}$. $f(-x) = \dfrac{-\sin x}{2 + \cos x} = -f(x)$ et $f(x + 2\pi) = f(x)$: il suffit d'étudier f sur $[0\,;\,\pi]$.

2. $f'(x) = \dfrac{\cos x(2 + \cos x) - \sin x \times (-\sin x)}{(2 + \cos x)^2} = \dfrac{2\cos x + \cos^2 x + \sin^2 x}{(2 + \cos x)^2} = \dfrac{2\cos x + 1}{(2 + \cos x)^2}$.

3.4.3 Fonctions trigonométriques

CORRECTION — EXERCICE 3.5

1. $\cos x \geqslant -1$, donc $2+\cos x \geqslant 1 > 0$: $D_f = \mathbb{R}$. $f(-x) = \dfrac{-\sin x}{2+\cos x} = -f(x)$ et $f(x+2\pi) = f(x)$: il suffit d'étudier f sur $[0\,;\,\pi]$.

2. $f'(x) = \dfrac{\cos x(2+\cos x) - \sin x \times (-\sin x)}{(2+\cos x)^2} = \dfrac{2\cos x + \cos^2 x + \sin^2 x}{(2+\cos x)^2} = \dfrac{2\cos x + 1}{(2+\cos x)^2}$.

3. Sur $[0\,;\,\pi]$: $2\cos x + 1 > 0 \iff \cos x > -\dfrac{1}{2} \iff x \in [0\,;\,\frac{2\pi}{3}[$. On a $f(\frac{2\pi}{3}) = \dfrac{\sqrt{3}/2}{3/2} = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$. Sur $[-\pi\,;\,0]$, $f(x) \leqslant 0$; la valeur maximale de f sur $\mathbb{R}$ est donc $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

x	0		$\frac{2\pi}{3}$		π
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
f	0	↗	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	↘	0

3.4.3 Fonctions trigonométriques

CORRECTION — EXERCICE 3.5 (SUITE)

4 $f(0) = 0$ et $f'(0) = \dfrac{3}{9} = \dfrac{1}{3}$: $T : y = \dfrac{1}{3}x$.

3.4.3 Fonctions trigonométriques

CORRECTION — EXERCICE 3.5 (SUITE)

4. $f(0) = 0$ et $f'(0) = \dfrac{3}{9} = \dfrac{1}{3}$: $T : y = \dfrac{1}{3}x$.
5. Voir la figure.

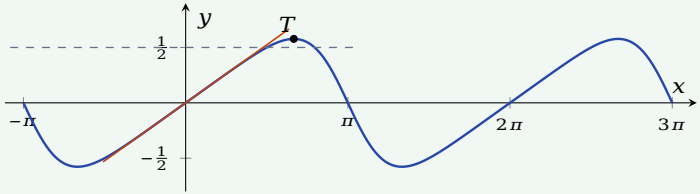
3.4.3 Fonctions trigonométriques

CORRECTION — EXERCICE 3.5 (SUITE)

4. $f(0) = 0$ et $f'(0) = \dfrac{3}{9} = \dfrac{1}{3}$: $T : y = \dfrac{1}{3}x$.
5. Voir la figure.
6. $\dfrac{\sqrt{3}}{3} \approx 0{,}58 > \dfrac{1}{2}$: la droite d'équation $y = \dfrac{1}{2}$ coupe $\mathcal{C}_f$ deux fois sur $[0\,;\,\pi]$, une fois de chaque côté de $\dfrac{2\pi}{3}$, et jamais sur $[-\pi\,;\,0[$ où $f(x) \leqslant 0$. L'équation a deux solutions dans $[-\pi\,;\,\pi]$.

3.4.3 Fonctions trigonométriques

CORRECTION — EXERCICE 3.5 — FIGURE



BILAN

L'essentiel à retenir

VARIATIONS ET EXTREMUMS

$f' \geqslant 0$: f croissante ; $f' \leqslant 0$: f décroissante. Si f' s'annule en a **en changeant de signe**, $f(a)$ est un extremum local.

BILAN

L'essentiel à retenir

VARIATIONS ET EXTREMUMS

$f' \geqslant 0$: f croissante ; $f' \leqslant 0$: f décroissante. Si f' s'annule en a **en changeant de signe**, $f(a)$ est un extremum local.

CONCAVITÉ

$f'' \geqslant 0$: courbe convexe (au-dessus des tangentes) ; $f'' \leqslant 0$: concave. f'' s'annule en changeant de signe : point d'inflexion.

BILAN

L'essentiel à retenir

VARIATIONS ET EXTREMUMS

$f' \geqslant 0$: f croissante ; $f' \leqslant 0$: f décroissante. Si f' s'annule en a **en changeant de signe**, $f(a)$ est un extremum local.

CONCAVITÉ

$f'' \geqslant 0$: courbe convexe (au-dessus des tangentes) ; $f'' \leqslant 0$: concave. f'' s'annule en changeant de signe : point d'inflexion.

BRANCHES INFINIES

On étudie $\lim \dfrac{f(x)}{x}$ puis $\lim (f(x) - ax)$: asymptote oblique ou branche parabolique.

BILAN

L'essentiel à retenir

VARIATIONS ET EXTREMUMS

$f' \geqslant 0$: f croissante ; $f' \leqslant 0$: f décroissante. Si f' s'annule en a **en changeant de signe**, $f(a)$ est un extremum local.

CONCAVITÉ

$f'' \geqslant 0$: courbe convexe (au-dessus des tangentes) ; $f'' \leqslant 0$: concave. f'' s'annule en changeant de signe : point d'inflexion.

BRANCHES INFINIES

On étudie $\lim \dfrac{f(x)}{x}$ puis $\lim (f(x) - ax)$: asymptote oblique ou branche parabolique.

SYMÉTRIE

Axe $x = a$: $f(2a - x) = f(x)$. Centre $\Omega(a\,;b)$: $f(2a - x) + f(x) = 2b$.

BILAN

L'essentiel à retenir

VARIATIONS ET EXTREMUMS

$f' \geqslant 0$: f croissante ; $f' \leqslant 0$: f décroissante. Si f' s'annule en a **en changeant de signe**, $f(a)$ est un extremum local.

CONCAVITÉ

$f'' \geqslant 0$: courbe convexe (au-dessus des tangentes) ; $f'' \leqslant 0$: concave. f'' s'annule en changeant de signe : point d'inflexion.

BRANCHES INFINIES

On étudie $\lim \dfrac{f(x)}{x}$ puis $\lim (f(x) - ax)$: asymptote oblique ou branche parabolique.

SYMÉTRIE

Axe $x = a$: $f(2a - x) = f(x)$. Centre $\Omega(a\,;b)$: $f(2a - x) + f(x) = 2b$.

ÉQUATION IRRATIONNELLE

$\sqrt{u(x)} = v(x) \iff (v(x) \geqslant 0$ et $u(x) = v(x)^2)$.

BILAN

L'essentiel à retenir

VARIATIONS ET EXTREMUMS

$f' \geqslant 0$: f croissante ; $f' \leqslant 0$: f décroissante. Si f' s'annule en a **en changeant de signe**, $f(a)$ est un extremum local.

CONCAVITÉ

$f'' \geqslant 0$: courbe convexe (au-dessus des tangentes) ; $f'' \leqslant 0$: concave. f'' s'annule en changeant de signe : point d'inflexion.

BRANCHES INFINIES

On étudie $\lim \dfrac{f(x)}{x}$ puis $\lim (f(x) - ax)$: asymptote oblique ou branche parabolique.

SYMÉTRIE

Axe $x = a$: $f(2a - x) = f(x)$. Centre $\Omega(a\,;b)$: $f(2a - x) + f(x) = 2b$.

ÉQUATION IRRATIONNELLE

$\sqrt{u(x)} = v(x) \iff (v(x) \geqslant 0$ et $u(x) = v(x)^2)$.

PIÈGES

$f'(a) = 0$ ou $f''(a) = 0$ ne suffit pas : il faut un changement de signe. Élever au carré peut ajouter des solutions.